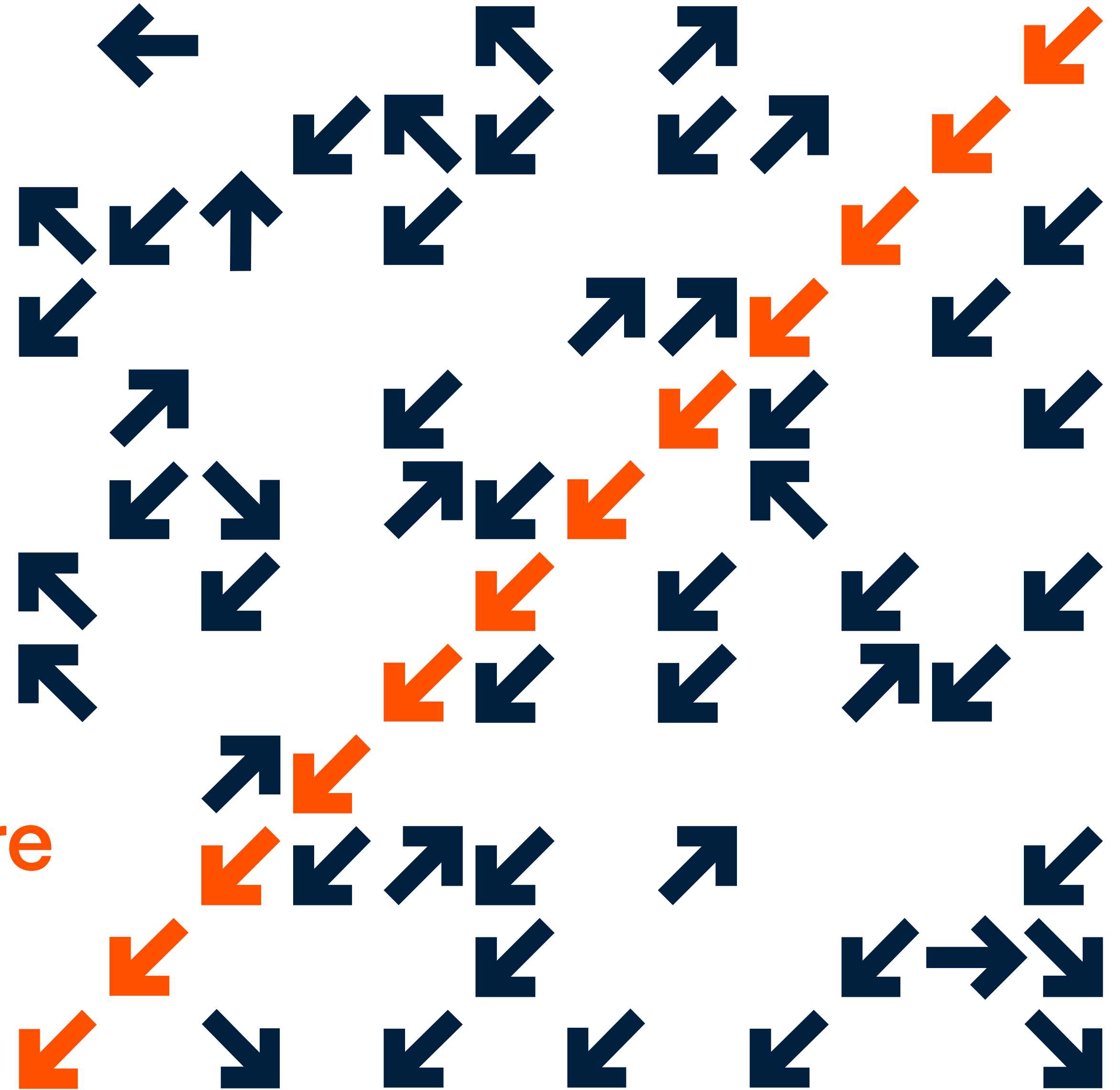


Greta Mellaro
Supervisor Roberto Maja
Co-supervisor Laura Galluzzo

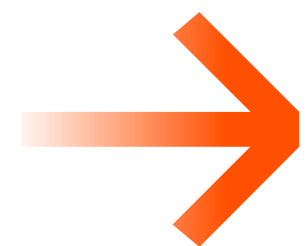
Politecnico di Milano | School of Design
Master Degree in Product-Service System Design
A.Y. 2024 / 2025

Enhancing Usability in Public Transport Infrastructure

A Human-Centric Approach to Evaluating
and Improving Milan's Metro Stations



Index



Motivations

The process

Why metro design matters

- The value of public transport
- The overlooked role of user experience
- Milan metro

The research

- Line 1
- Survey
- Usability testing

Findings

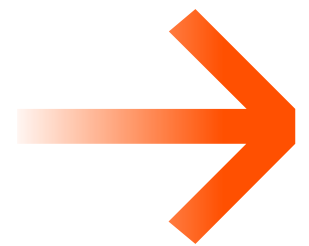
- Survey findings
- From usability testing to design opportunities through user journeys
- Merging the data

The project

- Outcome: Designing Usability

Conclusions

Motivations



Motivations

Curiosity about how
public transport
services function.

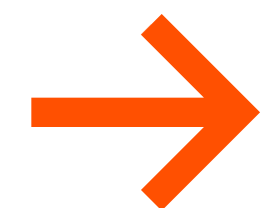


+



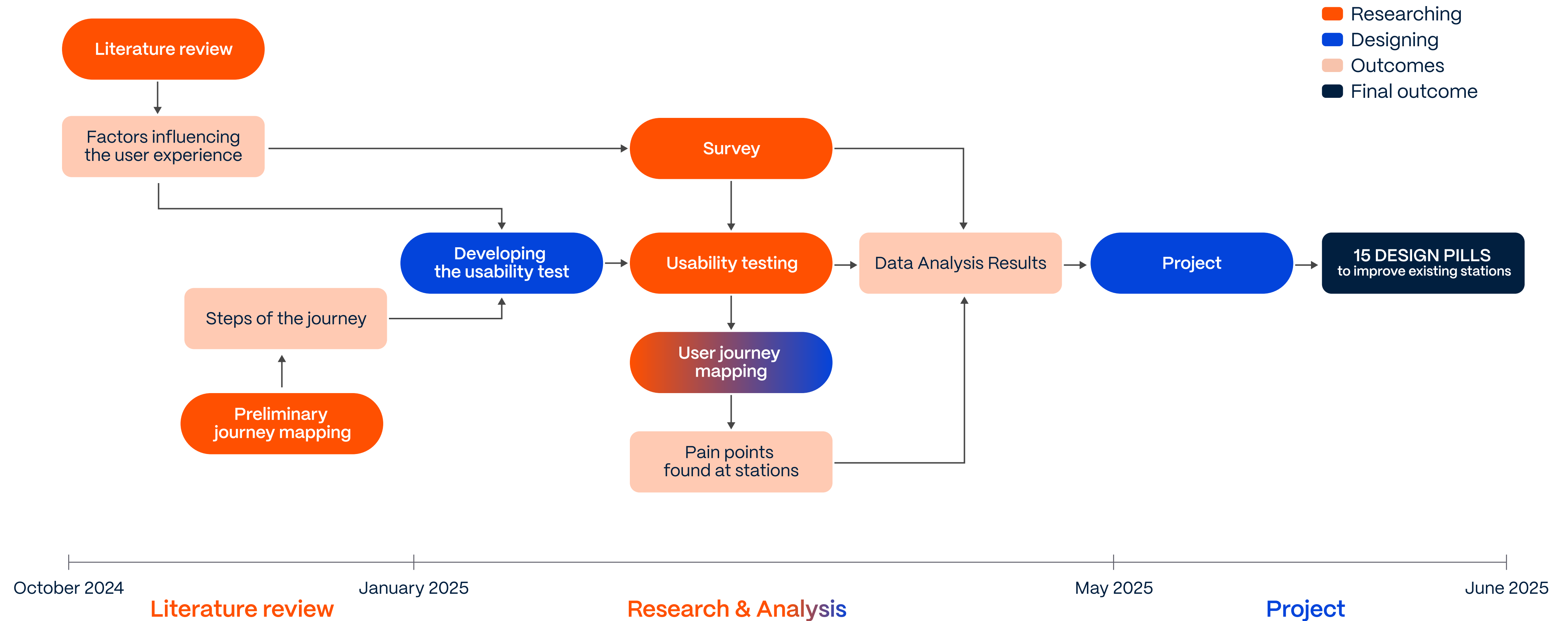
Belief in service design
methodologies as
democratic and
transformative tools.

Goal: Bring user-centred design into public transport to
improve accessibility and experience.

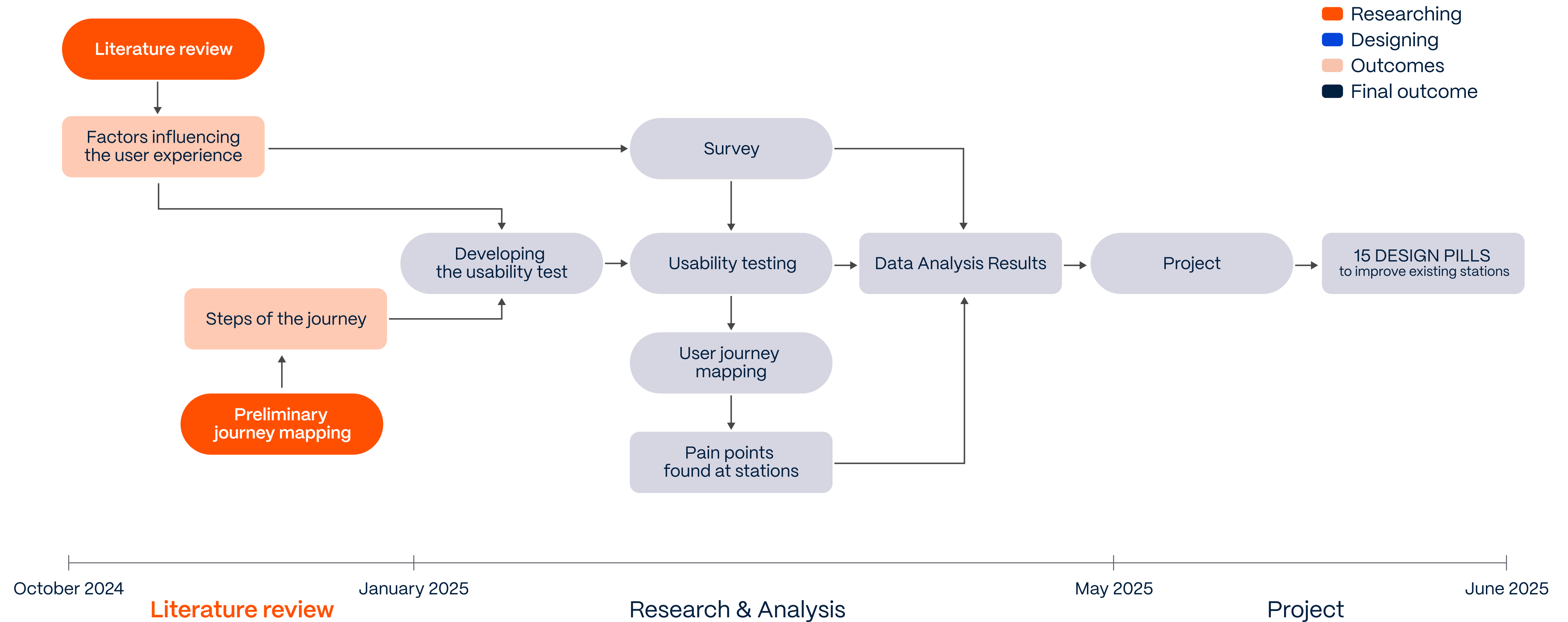


Metro stations as spaces people live in, not just pass through.

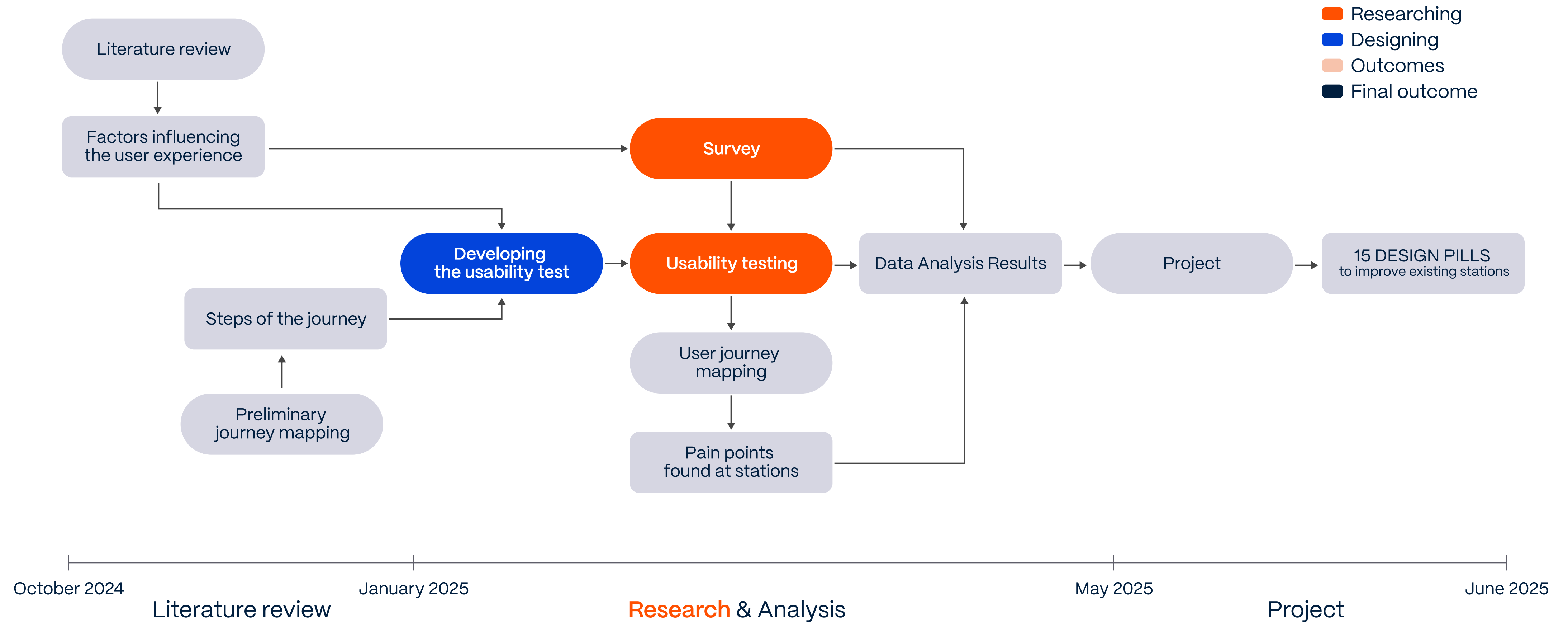
The process



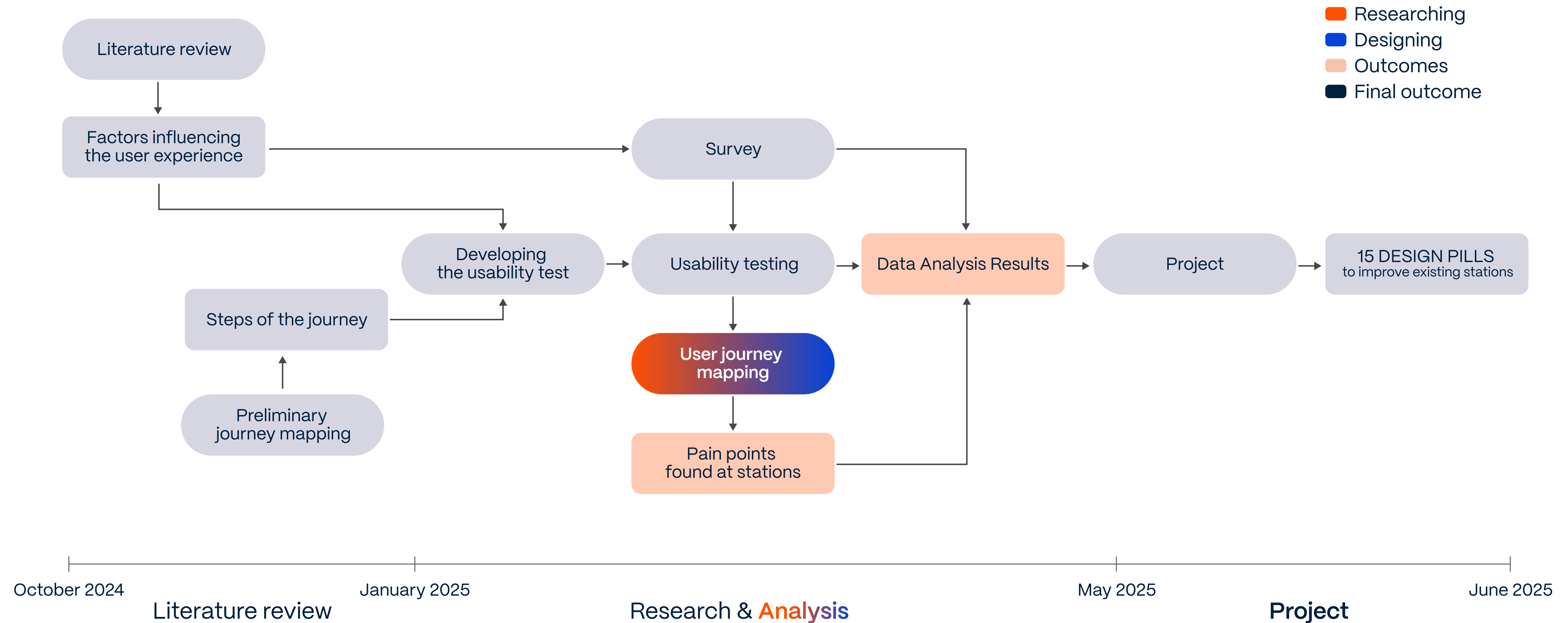
The process



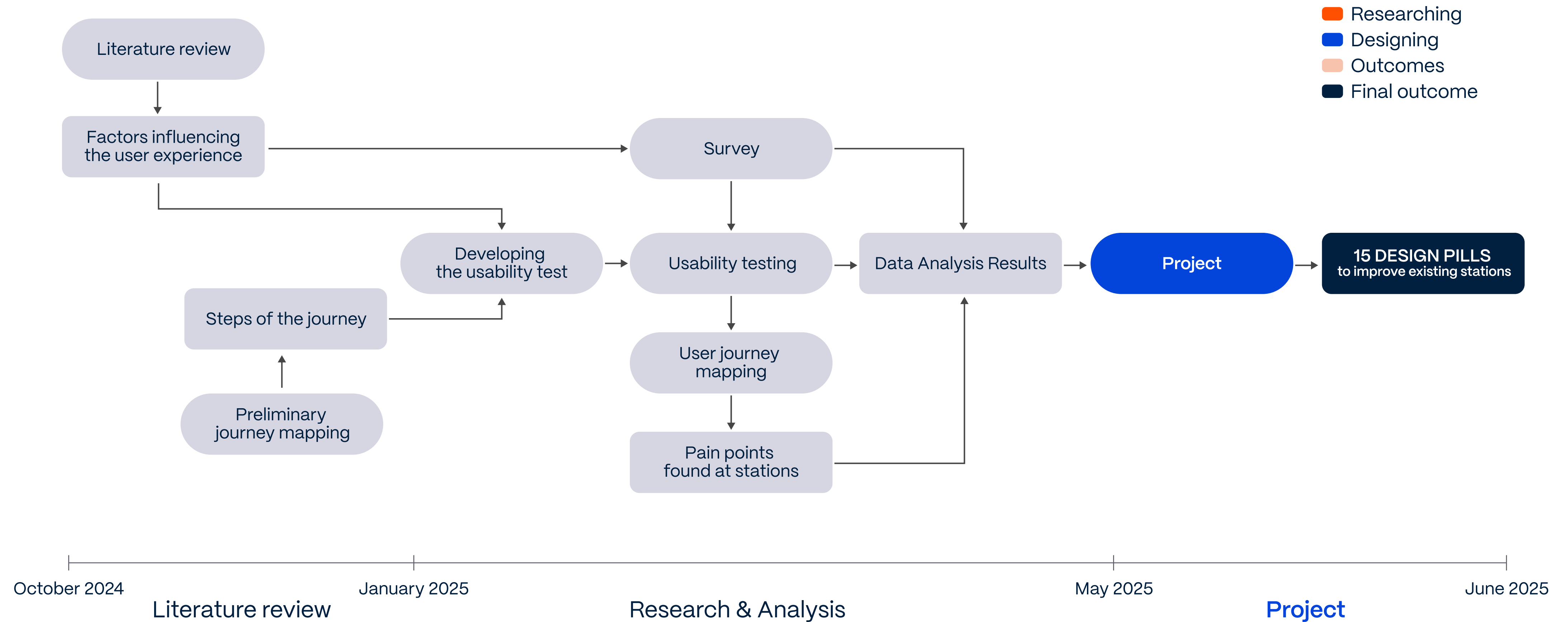
The process



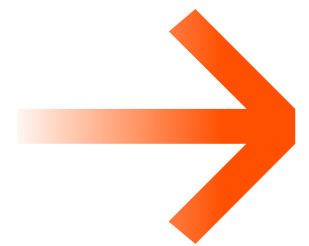
The process



The process



Why metro design matters



The value of public transport

Public transport supports health, environment, and inclusion.



Health Benefits

- Physical activity
- Lower obesity rates
- Heart health

(Rissel et al., 2012; Lindström, 2008)



Environmental Benefits

- Reduced emissions
- Cleaner air and less noise
- Supports sustainable mobility

(Shapiro et al., 2002)



Social Inclusion

- Access for all
- Reduced isolation
- Urban equity

(Stjernborg & Mattisson, 2016)



A well-designed metro that feels safe, clean, and easy to navigate encourages more people to use it and to **walk more**.



If stations are attractive and intuitive, more people will **leave their cars** at home, contributing to a greener city.



Inclusive design (e.g. tactile signage, elevators, readable maps) ensures that everyone can **move freely** and safely.

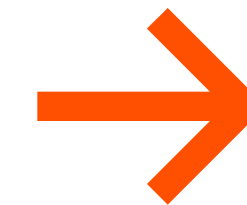
User experience

An overlooked aspect in station design

Technical aspects often prevails on user experience (Van Der Hoeven & Juchnevic, 2016; Vitale Brovarone, 2021).

Passengers are therefore **excluded** from the design process (Nielsen, 1993).

However, **good UX** means safer, more accessible, and more **intuitive stations** (Van Der Hoeven & Juchnevic, 2016).



Key factors:

Comfort,
Environmental quality,
Orientation,
Safety,
Accessibility.

(Rusanen, 2024; Enshan et al, 2025;
Wey, 2013; Kii, 2004)



Milan Line 1 metro

Focus on the first metro line in Milan because of historical and design relevance

The team

Architects **Albini & Helg** and Graphic designer **Noorda** created a rational, readable system.

Their legacy forms a solid base for usability analysis.

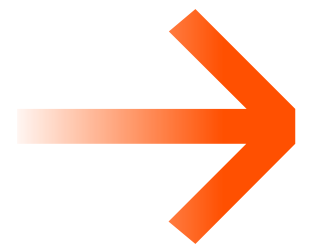
The innovations

- Red handrails,
- Helvetica signage,
- Modular panels



Fig. 1 – The exhibition “Franco Albini M1. Storia di una linea rossa lunga oltre 60 anni”, by me.

The research



Mixed methods

Scope: Line 1 selected for uniform design across stations.

Focus: User comfort, orientation, safety, accessibility.

QUANTITATIVE

Online survey

207 participants

Identifying what works, what doesn't, and how stations can be designed to better meet users' needs.

QUALITATIVE

On-site Usability testing

5 diverse participants

Understanding real behaviours, emotions, and pain points while navigating stations.

Survey

Understanding user perception

Purpose

- Measure **users' perception** of Milan's metro Line 1
- Identify issues in comfort & environmental quality, orientation, safety, and accessibility



Design

- **Closed-ended questions:** categorical variables and Likert-scale items related to the core factors,
- **Open-ended questions**

Distribution

- Online
- In-person at metro stations

Gathering results

207 users responded

Analysing results

- Mean and standard deviation for each Likert item
- Frequency distribution for categorical responses

Survey

Understanding user perception

8 sections

1. Info about the participant
2. Mobility habits
3. General user-experience
4. Comfort & Environmental quality
5. Orientation & Navigation
6. Security perception
7. Accessibility
8. Final feedbacks

The screenshot shows a survey form titled "Esperienza utente nelle stazioni della Linea 1 di Milano (Rossa)". The form is in Italian and includes the following text:

Esperienza utente nelle stazioni della Linea 1 di Milano (Rossa)

Benvenuto/a. Sono Greta, studentessa magistrale al Politecnico di Milano.

Questo questionario fa parte della mia tesi di laurea magistrale, incentrata sul miglioramento dell'esperienza utente nelle stazioni sotterranee della **linea rossa** della metropolitana di Milano. Il tuo feedback aiuterà a individuare cosa funziona, cosa no e come le stazioni possono essere progettate per rispondere meglio alle esigenze degli utenti.

Il questionario è anonimo.

User Experience in Milan metro stations (Red line)

Welcome. I'm Greta, a master's student at Politecnico di Milano.

This survey is part of my master's thesis, focused on improving user experience in Milan's red line metro stations. Your feedback will help identify what works, what doesn't, and how stations can be designed to better meet users' needs.

The survey is anonymous.

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

Alcune informazioni su di te

Fig. 2 – The online survey.

Usability testing

Learning through observation

Purpose

- Understand **real behaviours**, emotions, and pain points while navigating stations
- Use service design/UX design methodologies



Usability testing

Learning through observation

Purpose

- Understand **real behaviours**, emotions, and pain points while navigating stations
- Use service design/UX design methodologies



Usability testing

Learning through observation

Testing

Protocol for each participant

- Agree on time and place.
- **Meet** at designated time and place.
- **Explain** the study and the activities.
- Ask to sign the **consent form**.
- Placing **microphone on user** and starting the audio recording.
- Start the **Usability Testing**:
 - **Real-time journeys** were observed and questions were asked at the end.
 - Notes and pictures were taken.



Fig. 3 – Chiara, one of the participant in the usability test.

Usability testing

Participants



Piera

Age: 27
Gender: female
Profession:
User experience designer
Metro experience: Moderate
Where: De Angeli – Wagner

Marta

Age: 55
Gender: female
Profession: Manager
Metro experience: Yes
Where: Duomo – Loreto

Frank

Age: 26
Gender: male
Profession: Engineer
Metro experience: No
Where: Conciliazione – Wagner

Chiara

Age: 37
Gender: female
Profession: Customer service
Special characteristics: Blind
Metro experience: Yes
Where: Precotto – Turro

Leonardo

Age: 24
Gender: male
Profession: Student
Metro experience: Yes
Where: Lima – Pasteur

Usability testing

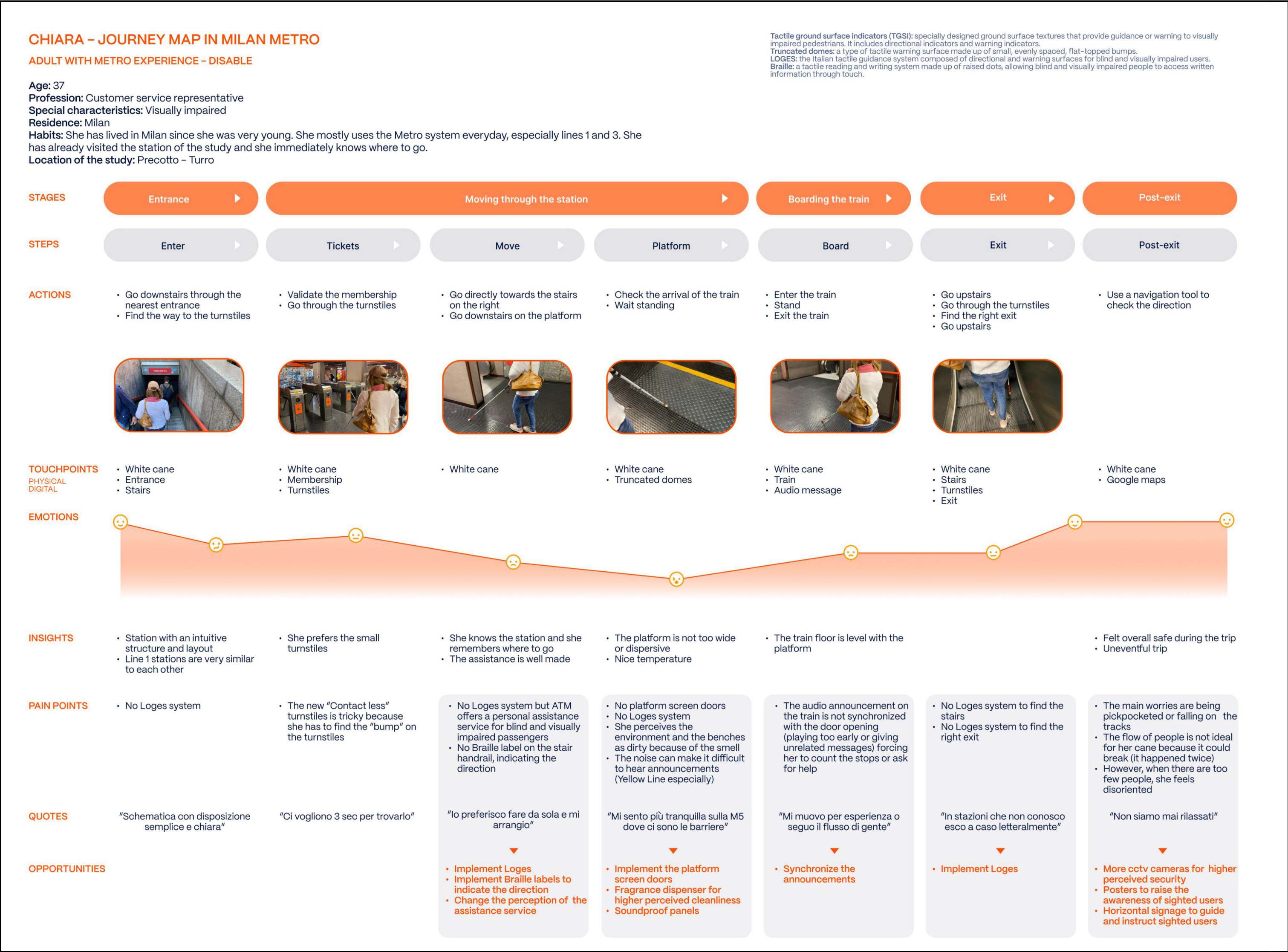
User journeys

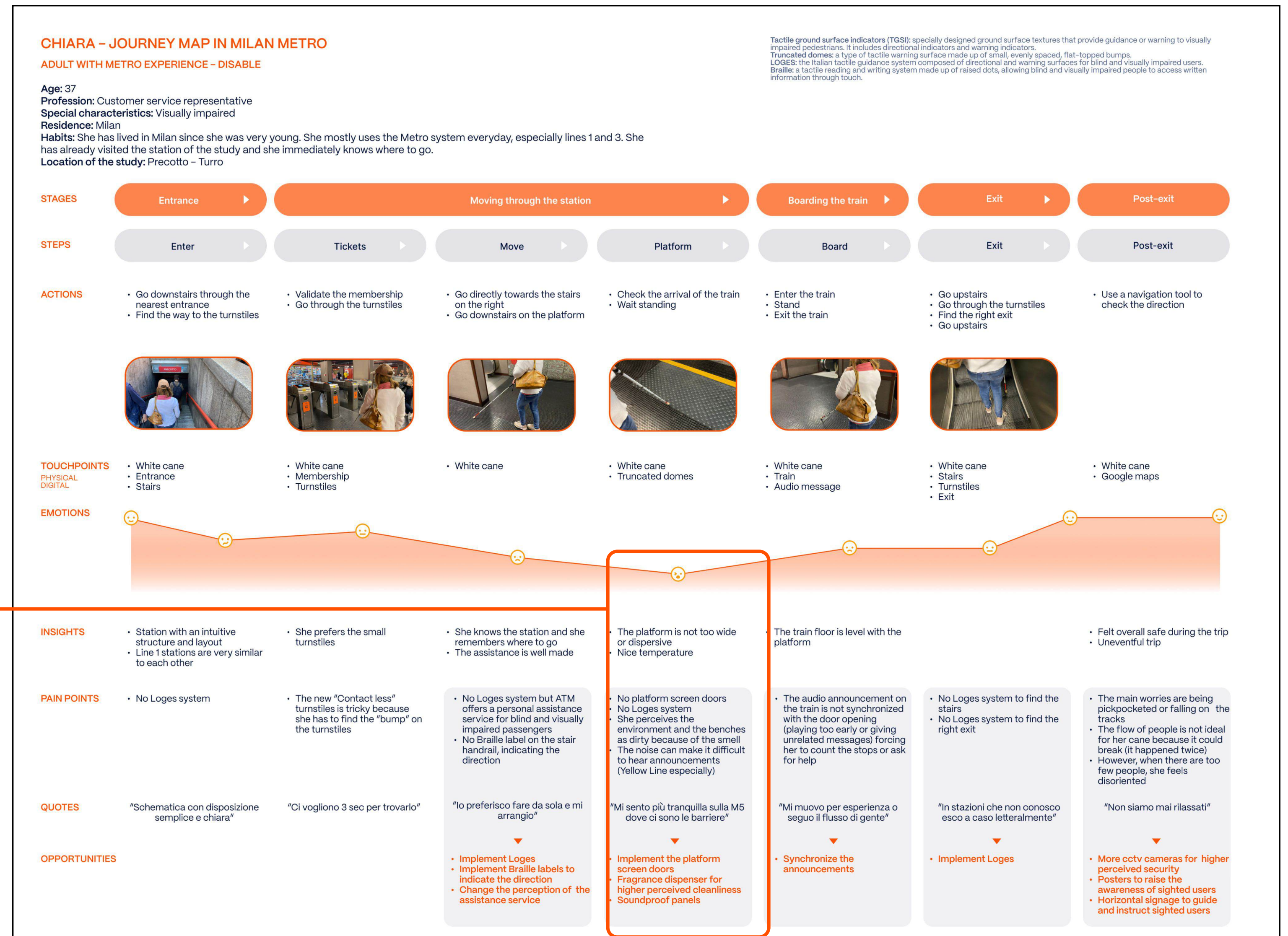
I mapped the user journey for each participant in the testing to collect:

- emotions
- insights
- pain points

➔ Design opportunities

Fig. 4 – Chiara’s user journey map.





Ethical considerations



Signed consent:

Purpose of the study and how their data would be used.



Privacy:

Audio recordings were used only for analysis.



Inclusion:

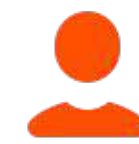
Diverse participants (e.g. a visually impaired user) to ensure ethical sensitivity toward accessibility.



Voluntary participation:

Users could withdraw at any time.

Limitations



Small sample size in usability testing:

→ However “small groups could be sufficient to uncover the majority of usability issues in early-stage design research” (Nielsen, 1993).



Selection bias:

Survey participants self-selected.



Focus on Line 1:

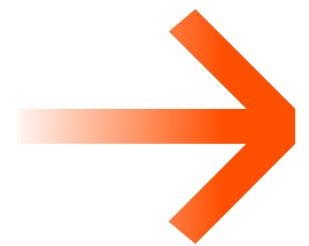
The study doesn’t account for differences across other metro lines in Milan.



Subjectivity:

Open-ended answers and in-situ feedback are subjective (*but this is also their strength*).

Findings



Survey Findings

Key Pain Points:

- **Perceived Insecurity:**
Especially women and older people.
- **Environmental Discomfort:**
Poor lighting, noise, bad smells, lack of cleanliness, and uncomfortable waiting areas.
→ Stress or frustration
- **Orientation Issues:**
Just some users struggled with inconsistent signage.

Correlations

- **Experience showed moderate positive correlations** with comfort (strongest), perceived safety, clarity of signage.
- **Perceived safety was also positively correlated** with comfort, environmental quality.
→ Not only pleasant but also safe journey
- **Gender and safety:** Women mentioned more safety concerns.
- **Age and orientation:** Difficulties with physical barriers and orientation.

Usability testing

Findings

From **testing** to **pain points** to **design opportunities** thanks to user journeys:

Orientation & Wayfinding



- Confusion at exits or connections
- New users (e.g. Frank) felt disoriented
- Turnstile flow = disorganised and stressful (e.g. ticket validation, broken exits)

Comfort & Environmental Quality



- Lighting and colours = cold or claustrophobic (e.g. Marta)
- Uncomfortable air and temperature
- Dirty and neglected benches (e.g. Chiara)
- High noise levels

Security & Safety



- Lack of platform barriers (e.g. Piera)
- Pickpocketing
- Both crowded and empty spaces = disorienting (e.g. Frank, Chiara)

Accessibility



- No Braille tags or tactile guides
- Audio announcements unsync with train doors
- No elevators and escalators signage

Journey
step

Enter

Tickets

Move

Platform

Board

Exit

Post exit

Marta

Characteristics: 55 y.o.
Metro experience: Yes
Location of the study: Duomo – Loreto

InsightsPain points

Non troppa gente	Entrata lontana dai treni
Contact less su tornelli è facile	Macchina rotta e cartelli non chiari
Segnali chiari e scale pulite	x
Annunci chiari, molti cestini, elementi storici	Temperatura e illuminazione non adeguata, "colori tetri/claustrofobici", panchine sporche, schermo piccolo
Stesso livello con banchina, tanti treni	x
Uscita tranquilla	Cartelli per uscita e ascensori non chiari, pavimento sporco
Viaggio tranquillo	Paura dei borseggiatori, rumore alto



Chiara

Caratteristiche: 37 y.o. – Blind
Metro experience: Yes
Location of the study: Precotto – Turro

InsightsPain points

Struttura schematica	No loges
Preferisce tornelli piccoli	Difficile trovare lettore carte sui tornelli
L'assistenza personale è fatta bene	No loges, no braille su corrimano x direzione
Temperatura ok, dimensioni ok	Cattivo odore, troppo rumore, no barriere
Stesso livello con banchina	Annunci audio non sincronizzati
x	Non ci sono i Loges per uscita
Viaggio tranquillo	Paura borseggiatori e di cadere



Leonardo

Characteristics: 24 y.o.
Metro experience: Yes
Location of the study: Lima – Pasteur

InsightsPain points

Accesso tranquillo	x
Processo veloce	I tornelli non si aprono subito
Spazio e illuminazione ok, montascale	x
Banchina pulita e illuminata	Banchina impersonale, schermo piccolo
Accesso semplice	Utenti non aspettano per salire, annunci non chiari
Uscita semplice	I cartelli per ascensori e uscite non sono visibili e chiari
Si è sentito sicuro	Corretto comportamento in metro



Frank

Characteristics: 26 y.o.
Metro experience: No
Location of the study: Conciliaz. – Wagner

InsightsPain points

Accesso tranquillo	Difficile capire ingresso più vicino ai treni
Comprare biglietto è intuitivo	Schermi piccoli, tornelli non chiari, no info sul biglietto
Fermate in grigio sulla mappa, spazi larghi	Mappa non è grande abbastanza, posizione ascensori non chiara
Macchinette, pavimento gomma, abbastanza panchine e cestini	Illuminazione fredda, pareti troppo scure, schermo di arrivo troppo piccolo e vecchio
Accesso tranquillo	x
Montascale	Segnaletica di uscita non chiara
Viaggio veloce, assistenza è utile	Wayfinding non è definito bene



Piera

Characteristics: 27 y.o.
Profession: User experience designer
Location of the study: De Angeli – Wagner

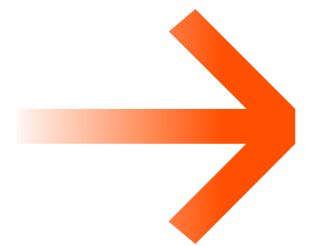
InsightsPain points

Accesso tranquillo	Segnaletica per ascensore
Processo veloce	Tornello non si apre subito e molti rotti
Fermate in grigio sulla mappa, elementi storici	Poche mappe con fermate, elementi storici non comunicati
Banchina pulita, cestini, poster per eventi locali	No barriere, atmosfera tetra, schermo di arrivo è lento, non abbastanza panchine
Accesso facile, sensori per l'ingombro dei treni	Meno pieno alla fine e all'inizio della banchina
Il segnale internet è buono	Segnaletica di uscita non chiara, flusso ai tornelli non è efficiente
Abbastanza pulito e sicuro	Paura di cadere sui binari



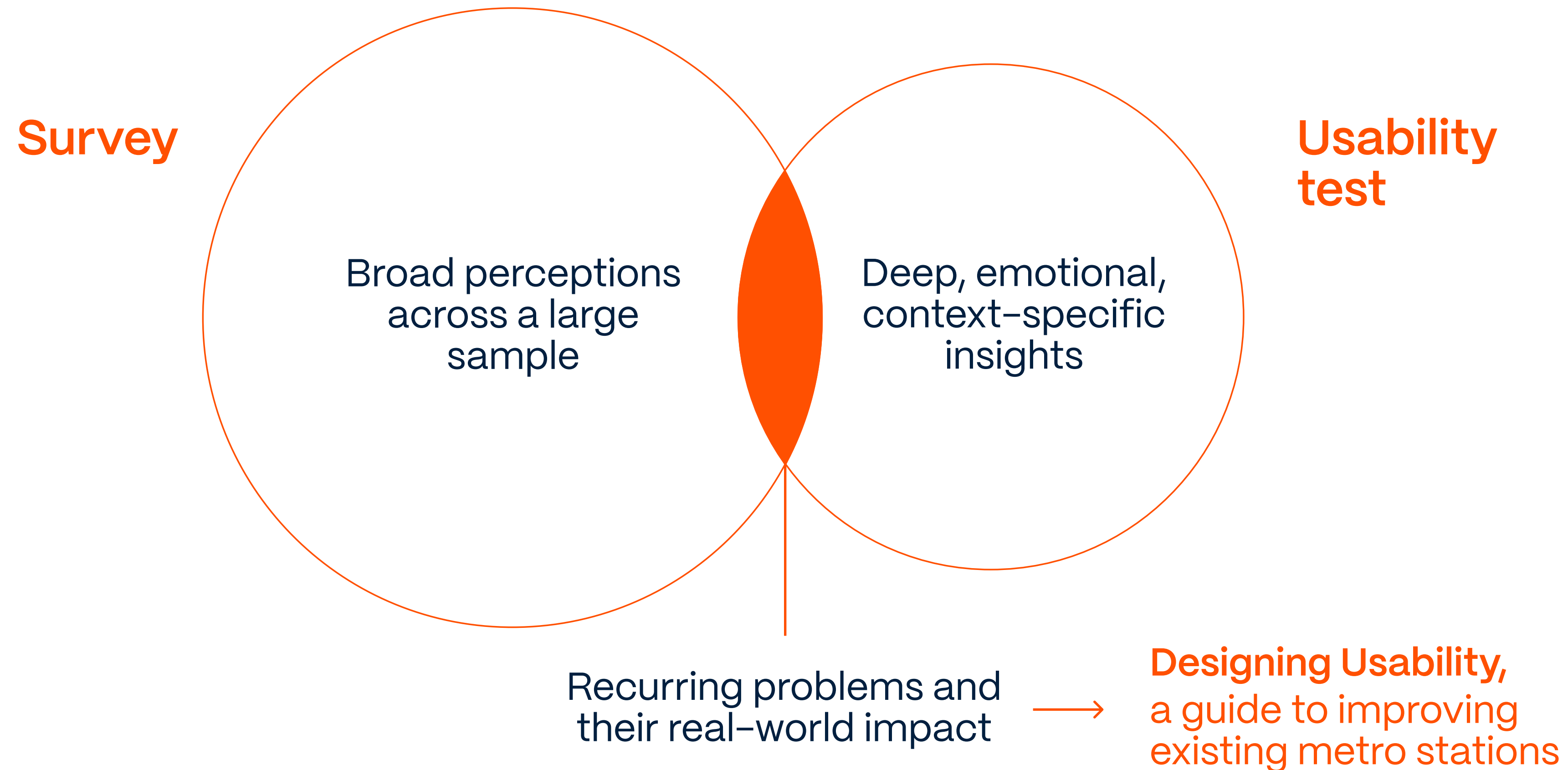
Fig. 5 – Comparison of the five user journey maps across all journey stages.

The project



Merging the data

From findings to design opportunities



Outcome:

Designing Usability, a guide to improving existing metro stations

What is it?

A **tool-kit** for realistic, inexpensive and incremental improvements grounded in real user needs.

Why is it important?

- Based on real user data
- Feasible
- Scalable

Structure of the Guide

Each of the 15 suggestions includes:

- A **short description** of the usability problem
- A **visual rendering** in Milan metro station
- A **design intent**, based on the key factors

How to Use the Guide

- **As a reference tool** for service operators, engineers and designers to improve the user experience in existing spaces
- **As a starting point** for future usability frameworks applicable in the design phase

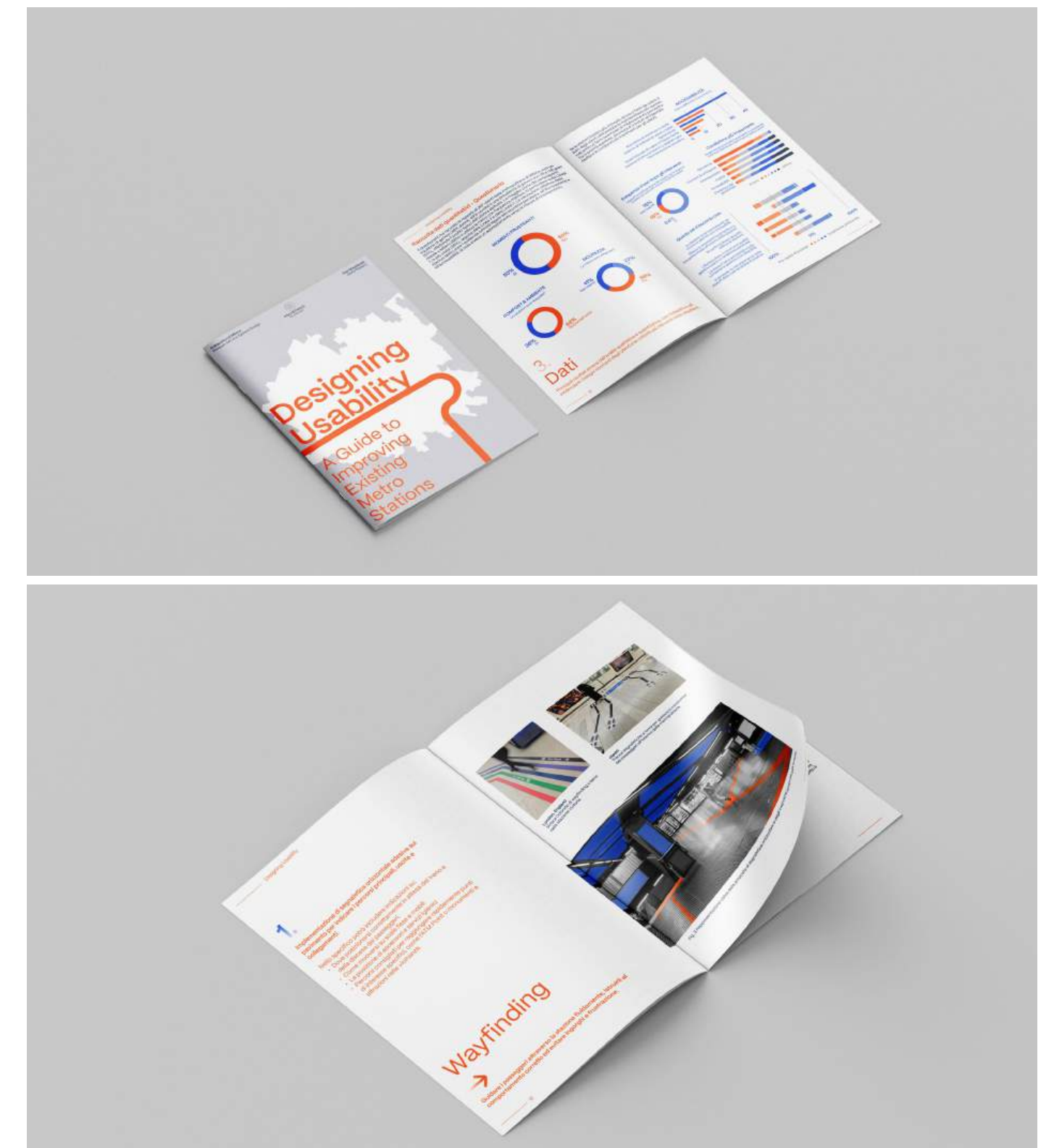
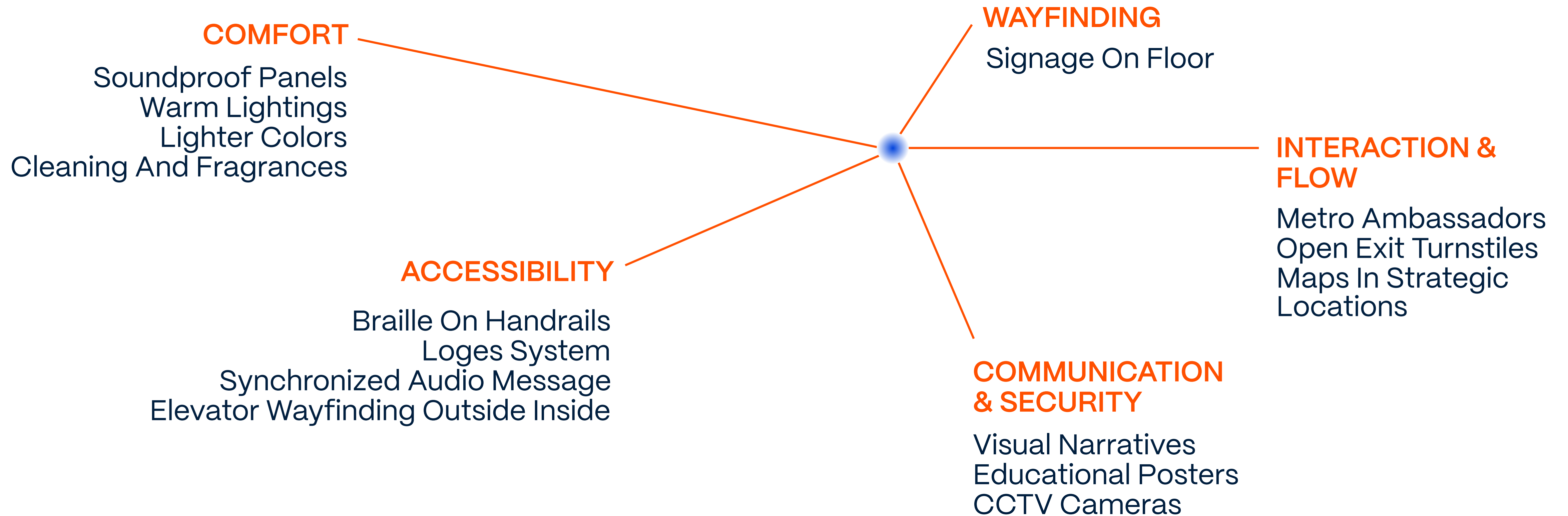


Fig. 6 – The guide.

5 Categories – 15 Design suggestions



Wayfinding

Seamlessly guide users through the station and educate them in the right behaviour, and avoid frustration and congestion.

1.

Implementation of adhesive horizontal wayfinding on the floor to show the main pathways, exits and connections.

In particular, showing:

- Where to stand;
- How to move up stairs and escalators;
- Location of elevators and toilet, info points or monuments.



London, England



Japan

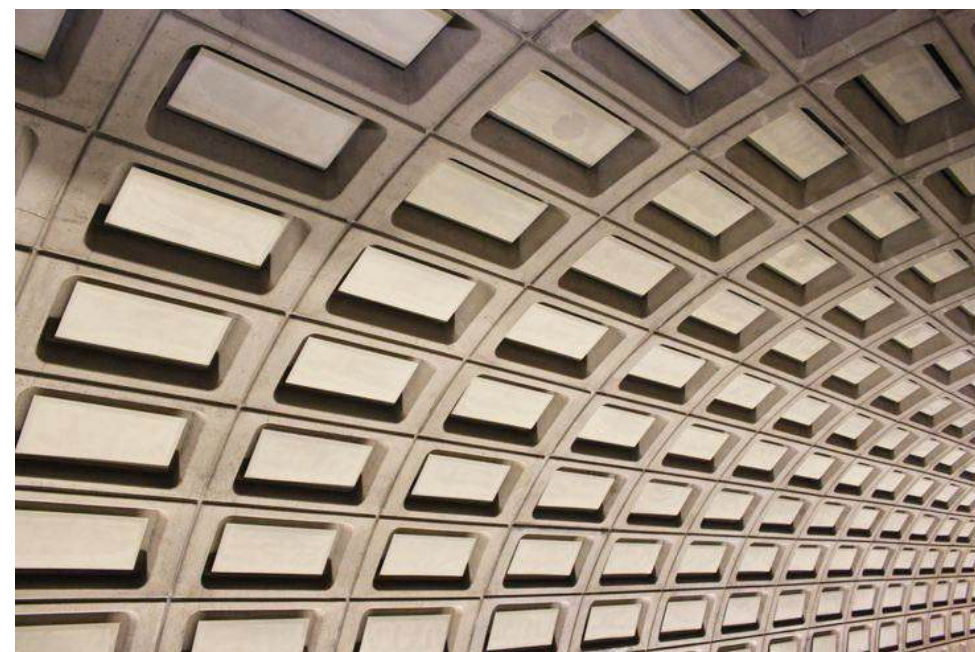


Comfort

Make the user feel at ease and raise their positive perception of the space.

2.

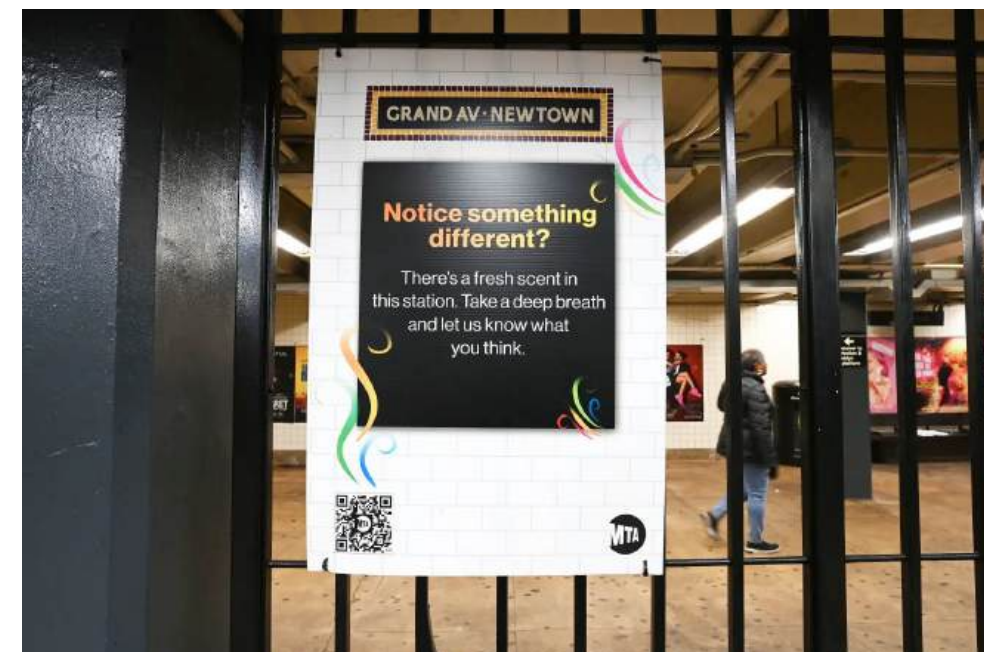
Installation of sound-absorbing panels in areas of high noise, such as the platforms, to improve overall acoustic quality.



Washington DC, USA

3.

Controlled diffusion of fragrances to improve the perception of cleanliness, in addition to enhanced maintenance and sanitation activities.



New York, USA

4.

Replacement of existing lighting, favouring warm, energy-efficient lights to make spaces more welcoming and visually comfortable.



Milano, Italy

5.

Renovation of surfaces by deep-cleaning or replacing floors and ceilings with light colours, where possible, to increase perceived brightness and counteract the feeling of claustrophobia.



Brescia, Italy

Comfort



Accessibility

Include every type of user in the journey.

6.

Implementation of Braille labels on handrails and elevators that indicate the direction.



Schladming, Austria

7.

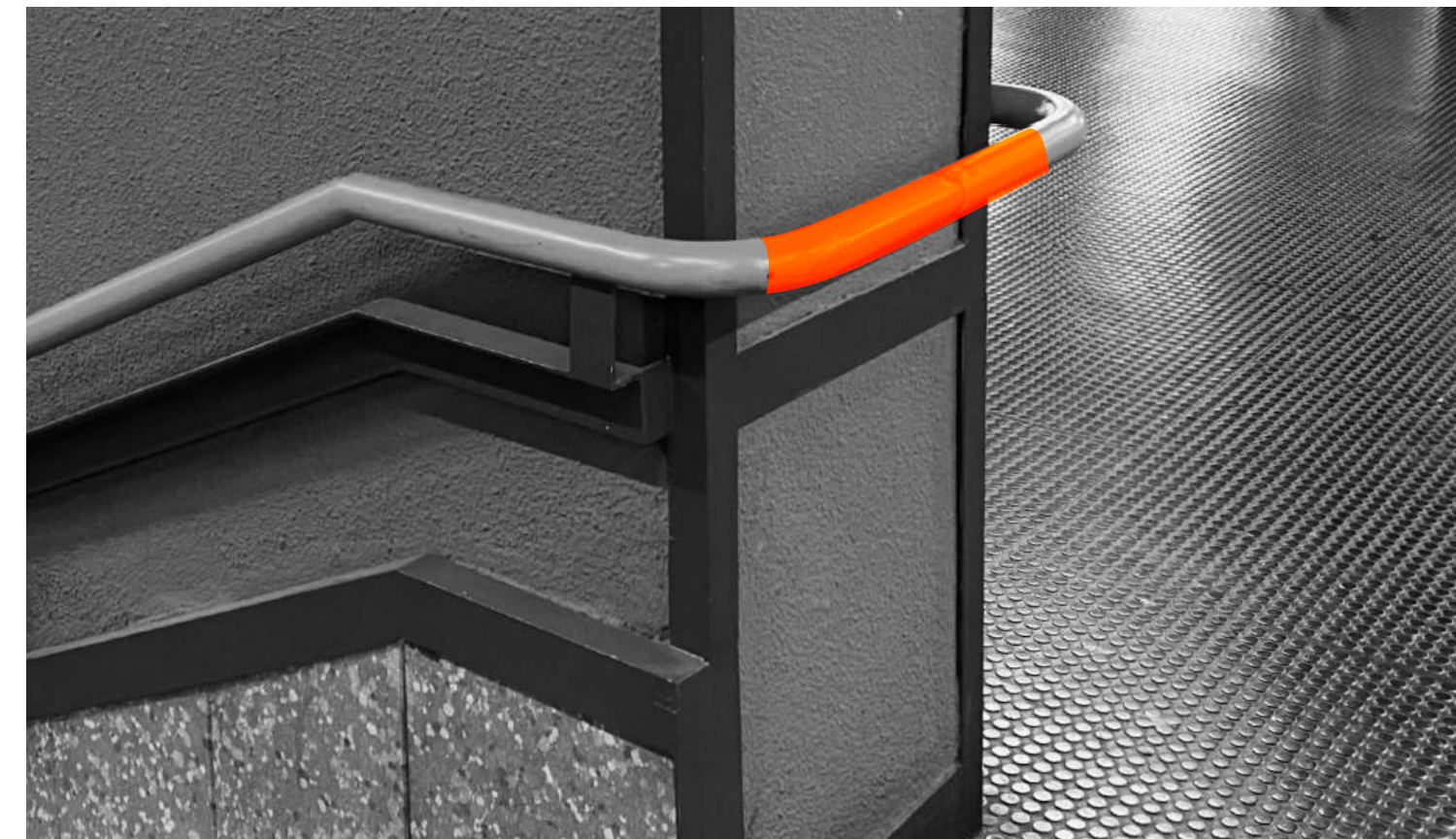
Activation of the LOGES system for visually impaired users with a few simple routes.



Japan

8.

Proper synchronisation between the in-train audio announcement of the upcoming station and the actual arrival, so that the information is clear and timely before the doors open.



9.

More visible elevators signage both outside and inside stations.

Interaction & flow

Support and accelerate the user experience.

10.

Permanent opening of exit turnstiles during rush hours to facilitate passenger flow and reduce congestion.



Copenhagen, Denmark

11.

Implementation of line maps at strategic locations, such as on platforms, areas adjacent to elevators, and near all stairways.



Milan, Italy

12.

Introduction of "Metro Ambassadors," staff members who are easily recognisable and present in the station at strategic time slots, focusing on times with the greatest tourist influx.



Los Angeles, USA

Interaction & flow



Communication & Security

Make the user always feel informed and safe.

13.

Visual narratives and illustrated content on walls to enhance the identity of the city.



Wallsend, England

14.

Affixing posters and educational messages aimed at promoting correct behaviours.



Japan

15.

More visible surveillance cameras by accompanying them with informational posters indicating their presence to increase the perception of safety and deter illicit behaviours.

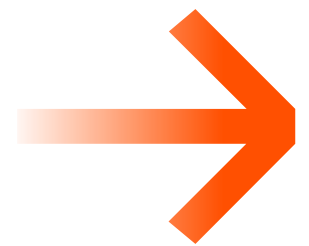


Seoul, South Korea

Communication & Security

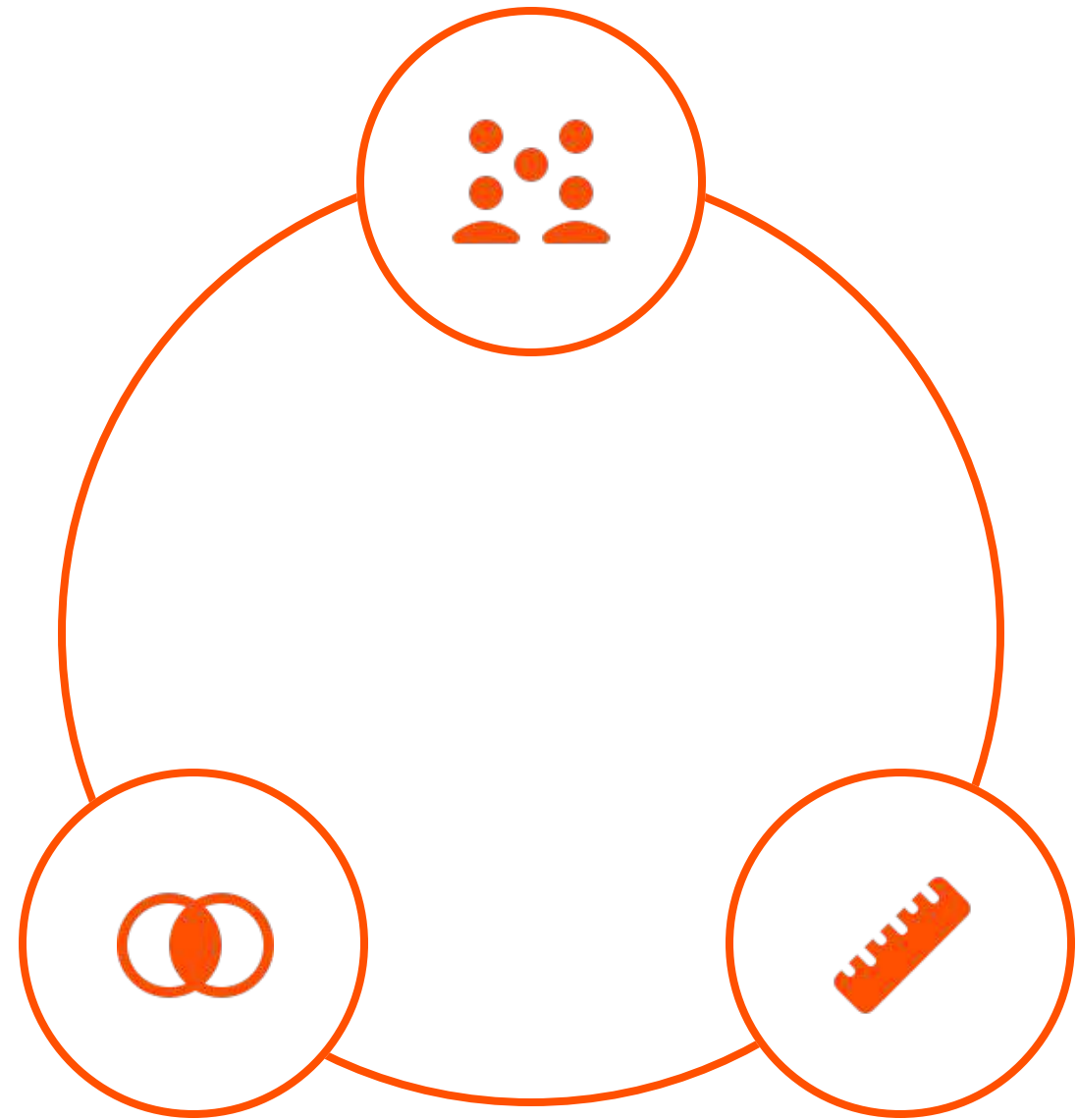


Conclusions



Conclusions

Usability = Infrastructure Quality



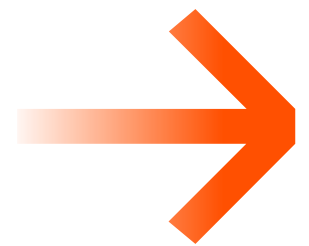
Design as a bridge

Scalability in
time and place

When we design for usability in transport, we're not just improving journeys – we're designing equitable and livable cities for everyone.

Thank you.

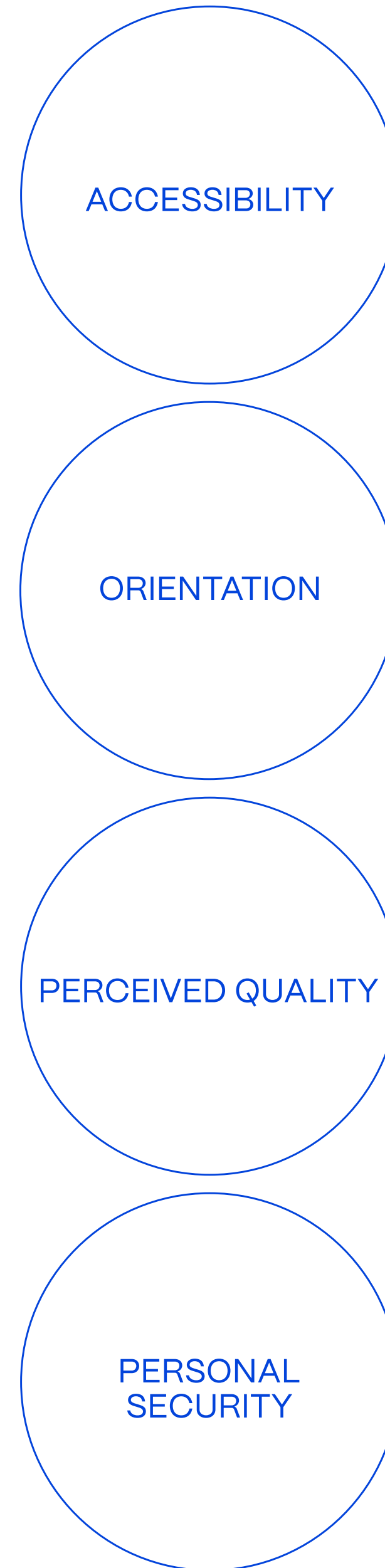
Annex



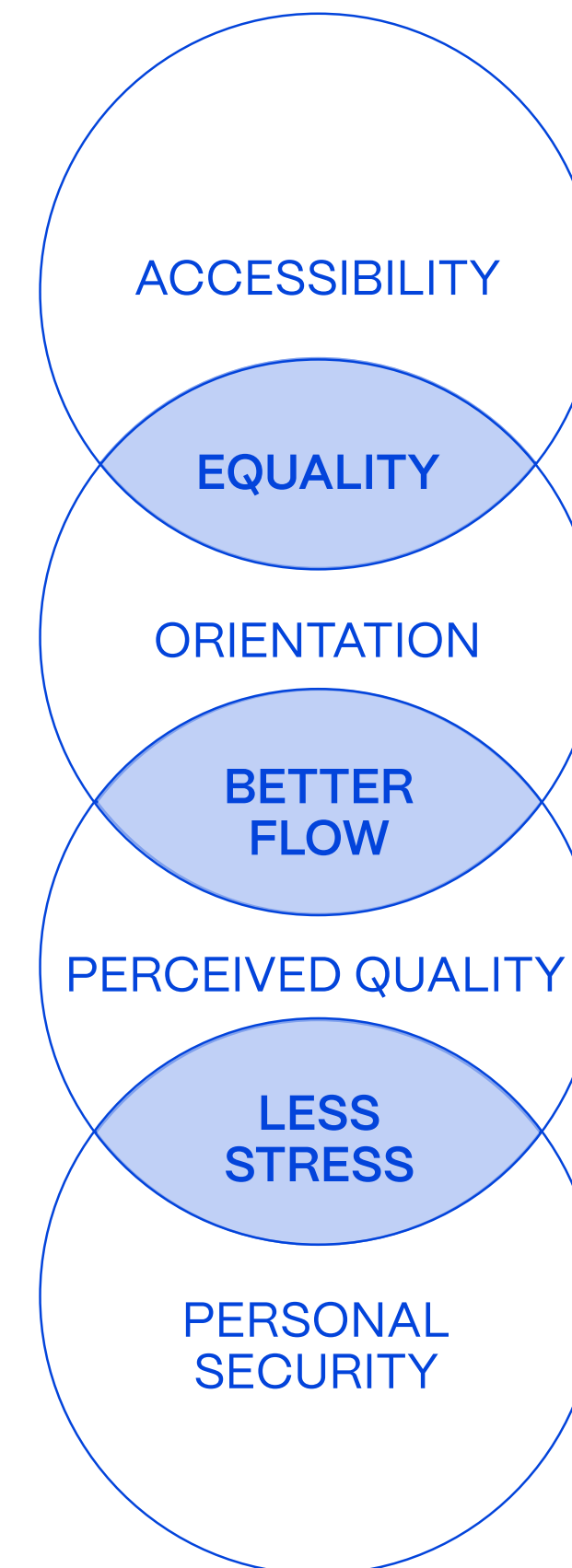
Outcome:

Designing Usability, a guide to improving existing metro stations

Underlying Principles



Expected benefits



Survey

Esperienza utente nelle stazioni della metro rossa di Milano

Benvenuta/o. Sono Greta, studentessa magistrale al Politecnico di Milano. Questo sondaggio fa parte della mia tesi magistrale al Politecnico di Milano e ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sull’esperienza utente nelle stazioni sotterranee della linea rossa della metropolitana. Le tue risposte aiuteranno a individuare criticità e spunti per rendere questi spazi più accessibili, confortevoli e facili da usare. Il questionario è anonimo.

Sezione 1: Informazioni su di te

1. Genere (facoltativo): Donna / Uomo / Preferisco non specificare / Altro

2. Quanti anni hai? Meno di 18 / 18–25 / 26–40 / 41–60 / Oltre 60

3. Vivi a Milano? Sì / No

Sezione 2: Abitudini di mobilità

4. Con quale frequenza utilizzi la metropolitana di Milano? Tutti i giorni / Alcune volte a settimana / Raramente / Questa è stata la mia prima volta

5. Quali linee usi più frequentemente? Linea 1 / Linea 2 / Linea 3 / Linea 4 / Linea 5 / Non saprei

Sezione 3: Esperienza utente generale

6. Hai mai incontrato difficoltà o momenti frustranti durante il tuo tragitto? Sì / No

7. Se sì, descrivi brevemente: [Risposta aperta]

8. Quali aspetti della stazione hanno inciso maggiormente in modo positivo sulla tua esperienza? (Seleziona tutte le opzioni rilevanti) Comfort (sedute, temperatura, illuminazione, livelli di rumore ecc.) / Sicurezza / Orientamento (segnaletica, mappe, indicazioni) / Pulizia e manutenzione / Presenza del personale / Accessibilità (disabili, passeggini, bagagli ecc.) / Altro

9. Quali aspetti della stazione hanno inciso maggiormente in modo negativo sulla tua esperienza? (Seleziona tutte le opzioni rilevanti) Comfort (sedute, temperatura, illuminazione, livelli di rumore ecc.) / Sicurezza / Orientamento (segnaletica, mappe, indicazioni) / Pulizia e manutenzione / Presenza del personale / Accessibilità (disabili, passeggini, bagagli ecc.) / Altro

Sezione 4: Comfort e ambiente

10. Quale condizione ambientale e strutturale è più importante per te? (Ordinali in base all’importanza: il primo è il più importante) Illuminazione / Qualità dell’aria / Livelli di rumore / Sedute e aree di attesa / Aspetti estetici piacevoli (colori, materiali, design)

11. Le condizioni ambientali (illuminazione, qualità dell’aria e temperatura, rumore ecc.) sono adeguate? Sì / No / Parzialmente

12. Se no o parzialmente, descrivi brevemente perché: [Risposta aperta]

13. Descriveresti l’atmosfera della stazione come accogliente? Sì / No / Neutra
Sezione 5: Orientamento e navigazione

14. Trovi che la segnaletica (mappe, frecce, schermi) sia chiara e utile? Sì / No / A volte

15. Ti è mai capitato di sentirti disorientato/a in una stazione? Sì / No / Altro

16. Se sì, spiega brevemente perchè: [Risposta aperta]

Sezione 6: Percezione della sicurezza individuale

17. Le misure di sicurezza visibili (illuminazione, telecamere, personale ecc.) sono adeguate? Sì / No / Non saprei

18. Cosa significa per te sentirti al sicuro in una stazione della metropolitana? (Seleziona tutte le risposte che ritieni importanti) Non avere paura di furti / Sapere che in caso di emergenza potrei uscire facilmente dalla stazione / Non provare sensazioni di claustrofobia o ansia negli spazi chiusi o sotterranei / Evitare folle eccessive o situazioni di caos / Sentire che le scale mobili, gli ascensori e gli impianti sono sicuri e funzionanti

Sezione 7: Accessibilità

19. Hai mai avuto difficoltà a muoverti all’interno di una stazione? Sì / No

20. Se sì, per quale motivo? Mancanza di ascensori o scale mobili / Scale troppo ripide o faticose da salire / Spazi stretti / Assenza di indicazioni visive o tattili / Assenza di annunci sonori o segnali visivi / Pavimentazione scivolosa o irregolare

Sezione 8: Commenti finali

21. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? (1 = Per niente d’accordo, 5 = Totalmente d’accordo):

- Le stazioni sono confortevoli e mi permettono di attendere o muovermi con tranquillità.
- Riesco a orientarmi facilmente e a trovare la strada all'interno delle stazioni.
- Mi sento al sicuro quando utilizzo le stazioni della metropolitana, anche nelle fasce orarie meno affollate.
- L’illuminazione, i rumori e la qualità dell’aria creano un ambiente piacevole.
- Le stazioni sono accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità.
- In generale, la mia esperienza nelle stazioni della metropolitana di Milano è positiva
-

22. Hai dei suggerimenti per rendere le stazioni più facili e più piacevoli da usare? [Risposta aperta]

23. Useresti più spesso la metropolitana se le stazioni fossero più comode, sicure o facili da usare? Sì / No / Non saprei

24. Quali tra le condizioni precedenti sono più importanti per te? (Ordinale: inizia da quella più importante) Comfort & ambiente / Sicurezza / Orientamento / Pulizia / Presenza del personale / Accessibilità

Consent form

Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Gentile partecipante,

Ti ringrazio per l’interesse dimostrato nel prendere parte a questo studio. La tua collaborazione è fondamentale per il buon esito della ricerca e sarà trattata con la massima serietà e riservatezza.

Il presente modulo riguarda la tua partecipazione volontaria a un’attività di osservazione condotta nell’ambito della tesi magistrale di Greta Mellaro, studentessa presso il Politecnico di Milano. La ricerca ha l’obiettivo di analizzare l’esperienza dell’utente all’interno delle stazioni della metropolitana di Milano, con particolare attenzione a tematiche quali usabilità, orientamento, comfort, accessibilità e sicurezza.

La partecipazione prevede la compilazione di alcune domande preliminari (da compilare qui sotto), finalizzate alla raccolta di informazioni di base, seguita da un breve percorso in metropolitana durante il quale verranno osservati i comportamenti e le reazioni del partecipante. Durante l’attività potranno essere raccolte annotazioni, registrazioni audio e fotografie.

I dati sensibili raccolti saranno trattati in forma anonima e aggregata, utilizzati esclusivamente per finalità di ricerca accademica. Tutti i dati personali saranno conservati nel computer di Greta Mellaro protetto da password e verranno eliminati non appena non saranno più necessari per la ricerca, e comunque entro e non oltre ottobre 2025. I dati personali saranno accessibili solo a Greta Mellaro e al relatore di tesi Roberto Maja.

Hai diritto a ritirare il consenso in qualsiasi momento, fino al termine dell’analisi dei dati (entro e non oltre il 30 maggio 2025), scrivendo a: greta.mellaro@mail.polimi.it

Di conseguenza:

☐ Acconsento al trattamento dei miei dati sensibili e a partecipare allo studio e alla raccolta dei dati osservativi come sopra indicato.

☐ Acconsento alla pubblicazione di fotografie nell’elaborato di laurea, in cui potrei essere parzialmente riconoscibile.

Data: ____ / ____ / _____

Nome e Cognome dell’interessato: _____

Firma dell’interessato: _____

Firma del titolare del trattamento dati: _____

Informazioni di base sui partecipanti

Il tuo nome: [Riporta la tua risposta nello spazio fornito] _____
Quanti anni hai? [Riporta la tua risposta nello spazio fornito] _____

Seleziona il tuo genere:

- ☐ Donna
- ☐ Uomo
- ☐ Altro
- ☐ Preferisco non specificarlo

Dove vivi?

- ☐ A Milano
- ☐ In un’altra provincia della Lombardia
- ☐ In un’altra regione d’Italia
- ☐ All’estero

Se vivi a Milano o altrove in Lombardia, in quale quartiere/provincia risiedi? [Riporta la tua risposta nello spazio fornito] _____

Con quale frequenza usi i mezzi pubblici?

- ☐ Tutti i giorni
- ☐ Alcune volte a settimana
- ☐ Raramente
- ☐ Questa è la mia prima volta

Se usi i mezzi pubblici, utilizzi principalmente ATM o un altro sistema di trasporto pubblico?

- ☐ Metropolitana ATM
- ☐ Altro sistema (tram o autobus ATM, Trenord)
- ☐ Entrambi
- ☐ Non utilizzo i mezzi pubblici

La ricerca viene condotta presso la stazione di [Riporta la stazione in cui ti trovi adesso nello spazio fornito] _____

*La stazione si trova sulla Linea 1 o Linea Rossa, la prima linea aperta a Milano.
Le prossime domande riguardano la tua familiarità con le stazioni della Linea 1.*

Quanto ti senti complessivamente familiare con la stazione (come utente del trasporto pubblico)?

- ☐ Ho visitato la stazione.
- ☐ Ho visitato la stazione solo poche volte.
- ☐ Non ho mai visitato la stazione.

Quanto pensi di riuscire a orientarti facilmente nella stazione come utente del trasporto pubblico?

- ☐ So immediatamente dove devo andare.
- ☐ Spesso devo riflettere attivamente su dove andare.
- ☐ Non ho mai usato i mezzi pubblici in questa stazione.

Facilitator protocol & Observational sheet

Test di usabilità delle stazioni di trasporto pubblico – Guida per il facilitatore

Preparation before the testing session

- Agree with the participants at which station they will participate and set up a meeting time and place. The meeting place should be set up so that the participant would not walk through the station before the start of the session.
- Ask the participant to fill in and sign the background information form.

At the beginning of the testing session

Explain the following topics to the participant:

- Introduction
 - a. Who I am, what I study
 - b. The study is a part of my master’s thesis at Politecnico di Milano.
- The background and purpose of the study:

“The study is about usability testing at Line 1 metro stations in Milano. The purpose is to investigate the factors that influence the user experience in metro stations. The results of the study can be employed when designing or re–designing underground public transport stations in the future.”

- The use and handling of personal data [go to the Consent form]:

“Your personal data that I collect in this study is handled according to the principles outlined in the background info form. You can read it, fill it and sign it now.”

- The study session [go to Observational sheet]

Final preparations

- Check the signed Background form and the consents.
- Ask the participant if they have any questions.
- Buy the participant a ticket at the time of payment.
- Set up the microphone (earphones) on the participant or ask them to do it themselves. The setting consists of earphones paired to my phone.
- I will guide the participant, start and end the recordings and take pictures.

Retrospective interview after each task

- The questions asked after each task can be found in the Observational sheet.

After the testing session

- Get the microphone back from the participant.
- Ask the participant if they can think of anything that would make the testing session more pleasant or easier for future participants.
- Thank the participant for their time and ask if they have any questions.
- If necessary, guide the participant to the right direction when leaving the testing location.

Observational sheet – Tasks and questions for the participant

Oggi ti chiederò di percorrere una stazione della metropolitana come faresti normalmente: dall’ingresso fino all’uscita, passando per l’acquisto/validazione del biglietto, l’attesa in banchina, la salita sul treno e la discesa. Io ti accompagnerò durante tutto il tragitto, chiedendoti di completare gli step passo per passo. Tuttavia non ti aiuterò a svolgerli, voglio osservare come vivi realmente l’esperienza.

Nel tragitto, ti chiedo di “pensare ad alta voce” se noti qualcosa di particolarmente positivo o problematico in tempo reale, come una segnaletica poco visibile, un percorso scomodo o uno spazio accogliente. Non è necessario formulare frasi complete o in un linguaggio formale. Puoi, ad esempio, descrivere a voce alta il motivo del percorso scelto oppure condividere qualsiasi pensiero ti venga in mente riguardo all’ambiente. Camminerò sempre al tuo fianco, quindi puoi semplicemente raccontarmi quello che stai pensando.

Durante il percorso, ti fermerò due volte per farti delle domande: la prima appena arrivati sulla piattaforma di attesa e l’altra quando saremo in superficie di nuovo. Le domande saranno semplici ma aperte: sentiti libero/a di dirmi tutto quello che hai pensato di quell’argomento.

Ad un certo punto, ti chiederò di comprare il biglietto in quanto esperienza parte dello studio. Al momento dell’acquisto provvederò io al pagamento.

Non c’è un modo “giusto” o “sbagliato” di muoversi: ogni tua decisione e opinione sarà molto utile per capire come migliorare questi spazi. L’intera osservazione durerà circa 20–30 minuti, e i dati saranno raccolti in forma anonima e riservata.

Hai qualche dubbio prima di cominciare?

Observational sheet

Nome del partecipante: _____

Stazione: _____ Data: ____ / ____ / ____

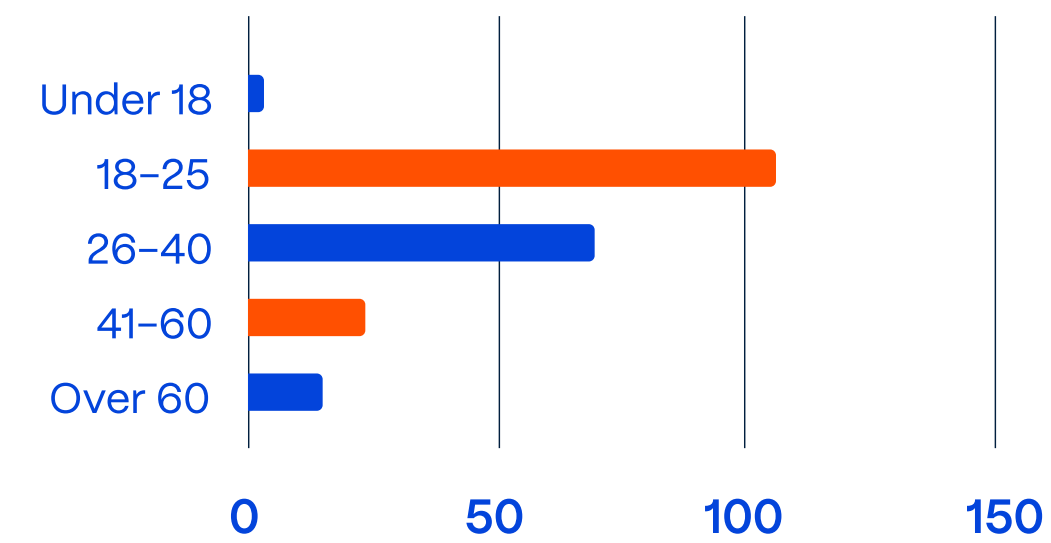
Note: _____

Domanda di osservazione	Risposta	Comportamento	Insights	Note
1. Entrata Immagina di dover prendere la metropolitana direzione centro città per raggiungere la facciata del Duomo. Parti dal punto in cui ti trovi ora e dirigiti verso l'ingresso della stazione.				
<i>Com'è stata la tua esperienza nell'accedere alla stazione? Pensa all'accesso, discesa, condizioni generali etc.</i> <i>Es. trovare l'ingresso, scendere al piano di sotto, l'ambiente generale (pulito, accogliente, illuminato) etc.</i>				
2. Biglietteria Acquista un biglietto per la tua destinazione utilizzando i metodi disponibili e passa attraverso il tornello.				
<i>Come descriveresti il processo di acquisto del biglietto? Pensa a dove l'hai comprato, a quanto ci hai messo etc.</i>				
<i>Hai notato qualcosa che potrebbe migliorare l'esperienza?</i>				
<i>Come descriveresti il processo di convalida del biglietto? (suggerimenti: chiaro, intuitivo, complicato etc.)</i>				
<i>Come ti è sembrato l'accesso ai tornelli? (suggerimenti: accessibili anche per carrozzine o passeggini, troppo stretti etc.)</i>				
3. Spostamento Adesso dirigiti verso il centro città per scendere in duomo.				
<i>Com'è stato orientarsi all'interno della stazione?</i>				
<i>Come hai trovato la direzione giusta? Come descriveresti la segnaletica?</i> <i>(suggerimenti: visibile, coerente)</i>				

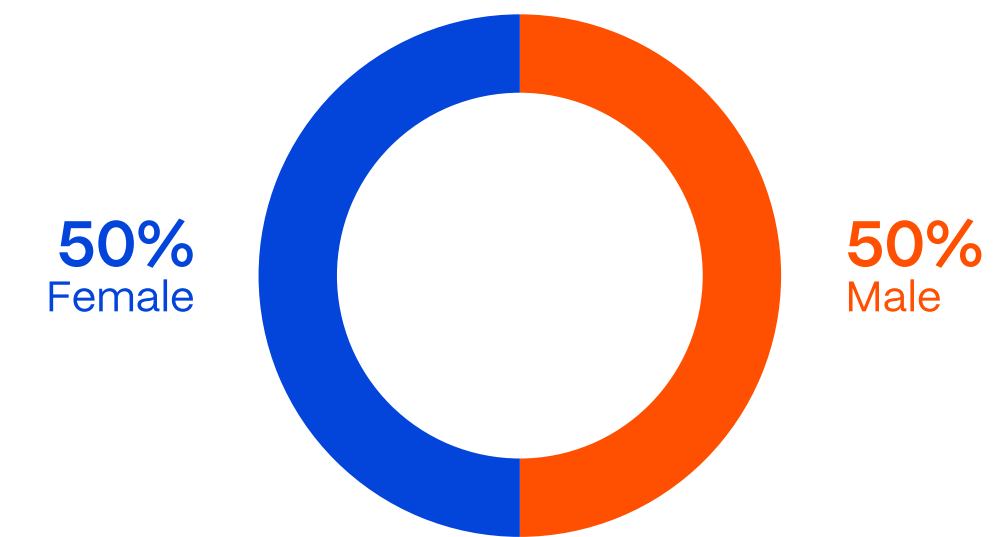
<i>Come descriveresti i corridoi e le scale? (suggerimenti: illuminati, spaziosi)</i>				
4. Piattaforma Attendi l'arrivo del prossimo treno sulla piattaforma.				
<i>Come descriveresti l'ambiente della piattaforma? Pensa alla temperatura, manutenzione generale e illuminazione.</i>				
<i>Ci sono posti per sedersi o appoggiarsi? Se sì, che ne pensi? (il numero, la comodità, la posizione...)</i> <i>Se no, che ne pensi?</i>				
<i>Le informazioni sui treni sono chiare (audio e visive)?</i>				
5. Salita sul treno Sali sul treno appena arriva.				
<i>Come è stato l'accesso al treno? C'è qualcosa che potrebbe facilitare l'accesso?</i>				
6. Uscita Scendi alla fermata duomo e esci dalla stazione.				
<i>Com'è stata la tua esperienza nell'uscire dalla stazione? Pensa alla segnaletica, ai tornelli, alle scale, eventuali ostacoli etc.</i>				
<i>Hai trovato l'uscita da cui volevi uscire?</i>				
7. Post-viaggio				
<i>Ti sei sentito/a sicuro/a durante il percorso?</i>				
<i>Hai provato emozioni particolari in qualche momento? Ansia, insicurezza, confusione, soddisfazione, tranquillità...</i>				
<i>Se dovessi scegliere qualcosa da mantenere e qualcosa da cambiare, cosa sarebbe?</i>				

Survey Findings

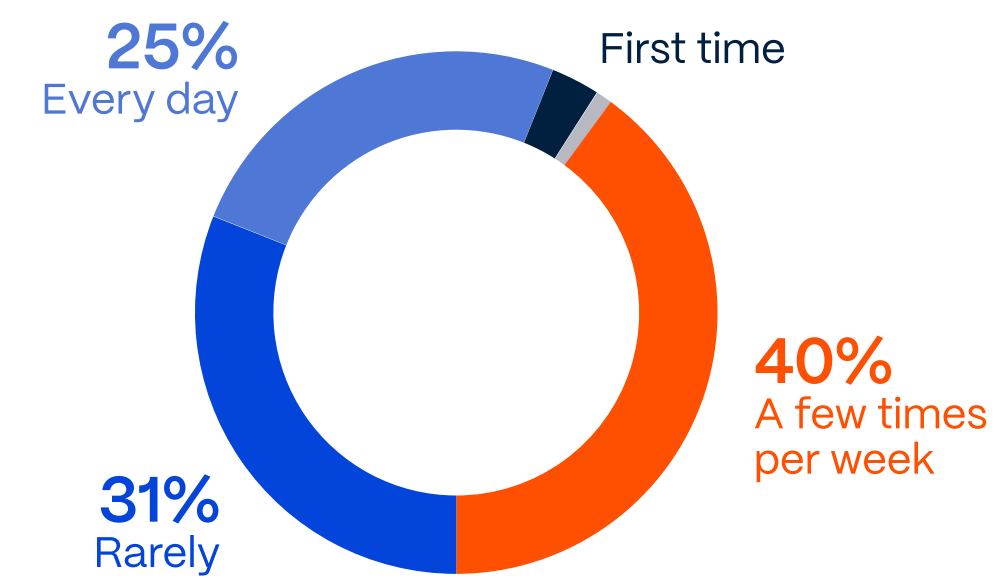
AGE



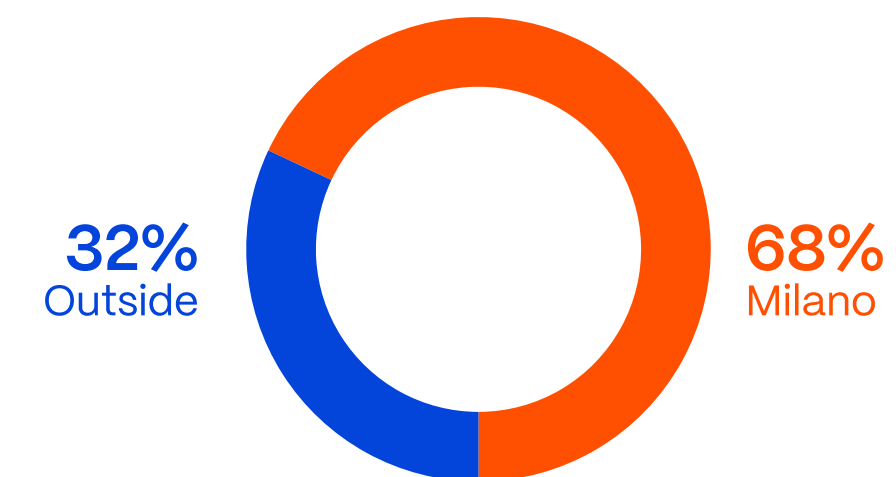
GENDER



FREQUENCY

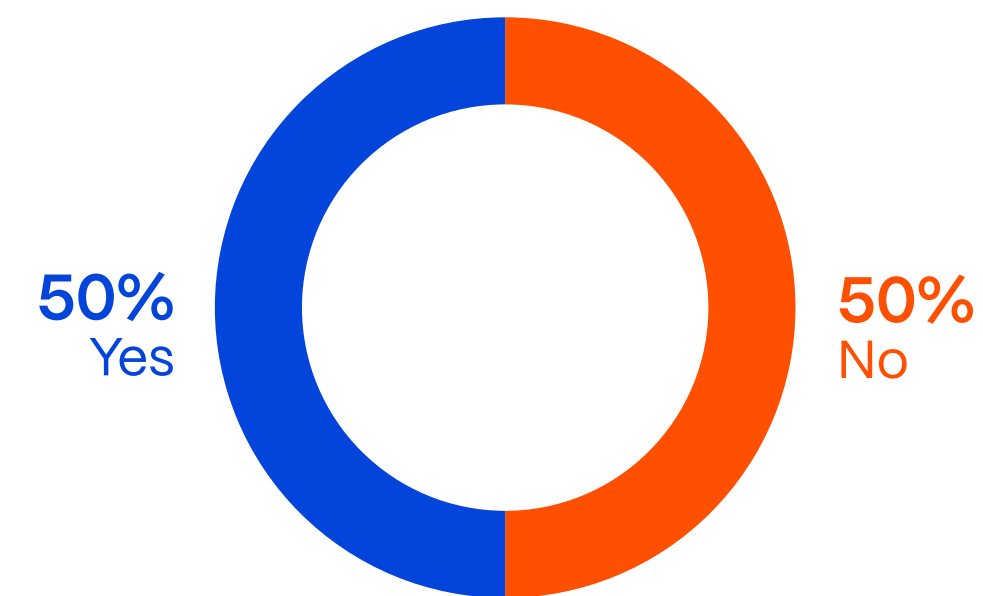


RESIDENCE

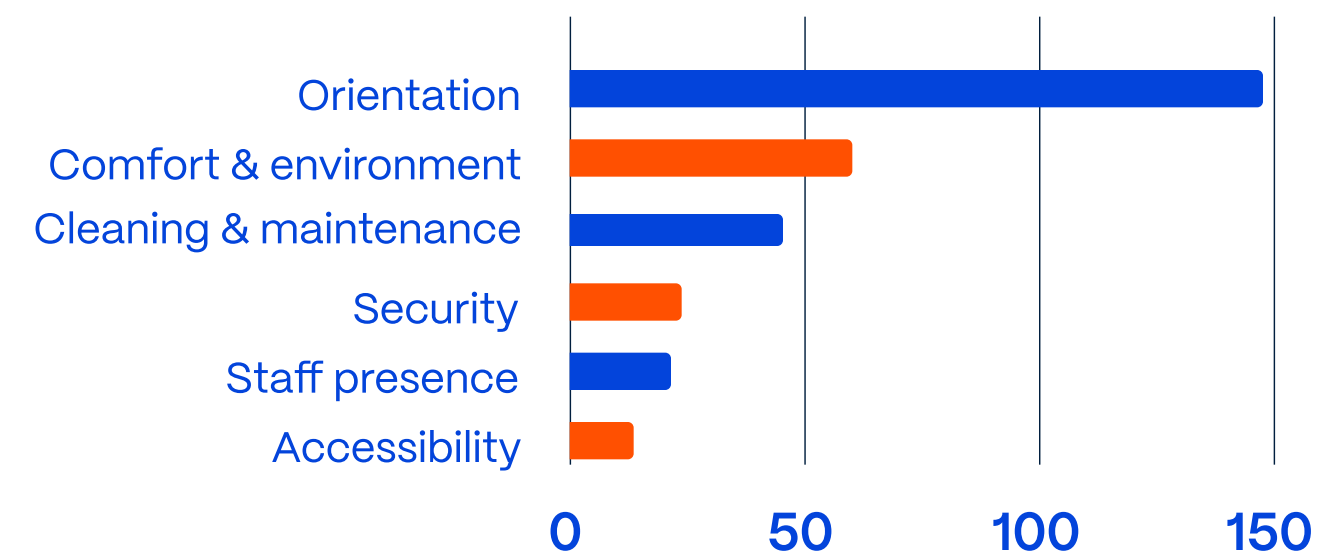


Survey Findings

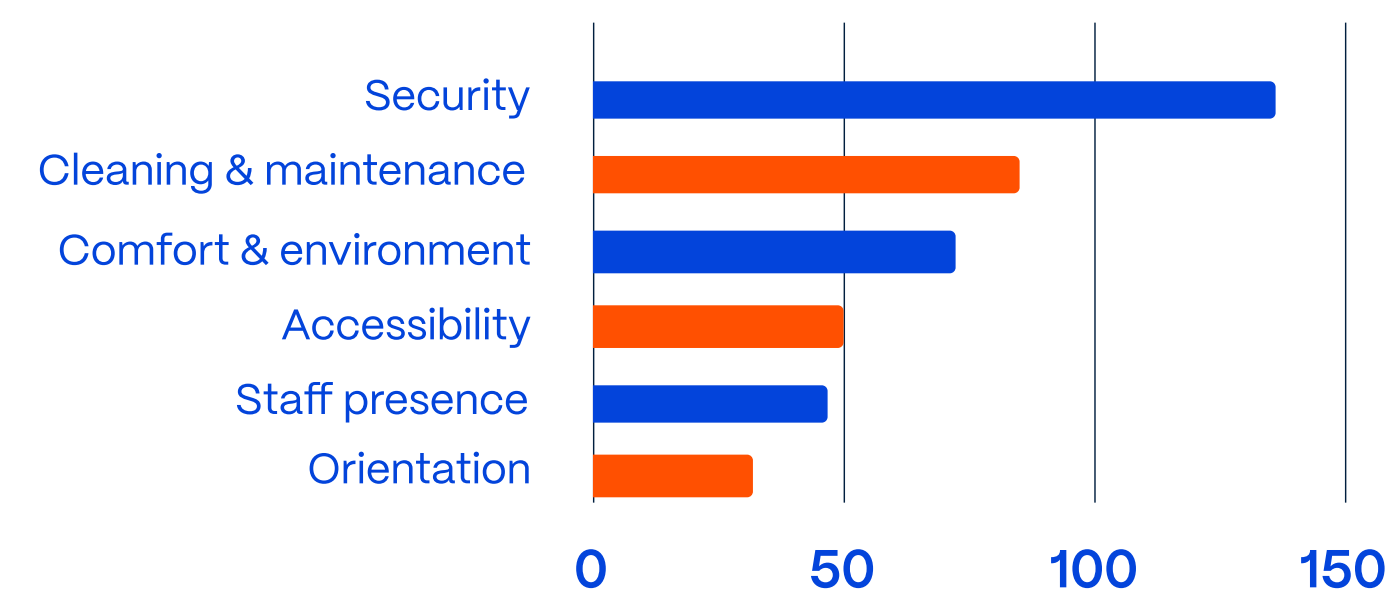
FRUSTRATING MOMENTS



POSITIVE INFLUENCE ON EXPERIENCE



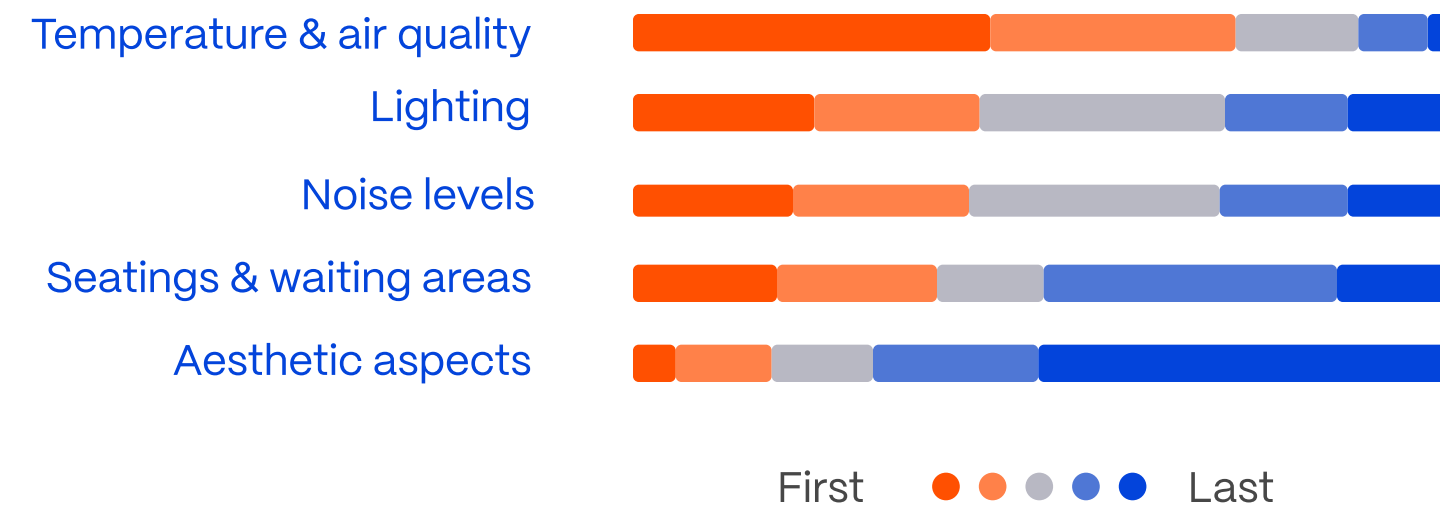
NEGATIVE INFLUENCE ON EXPERIENCE



Survey Findings

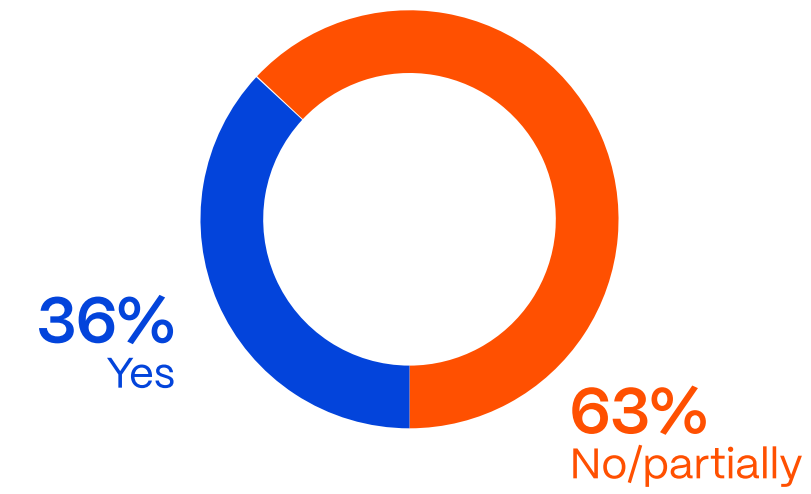
COMFORT & ENVIRONMENT

Most important factor



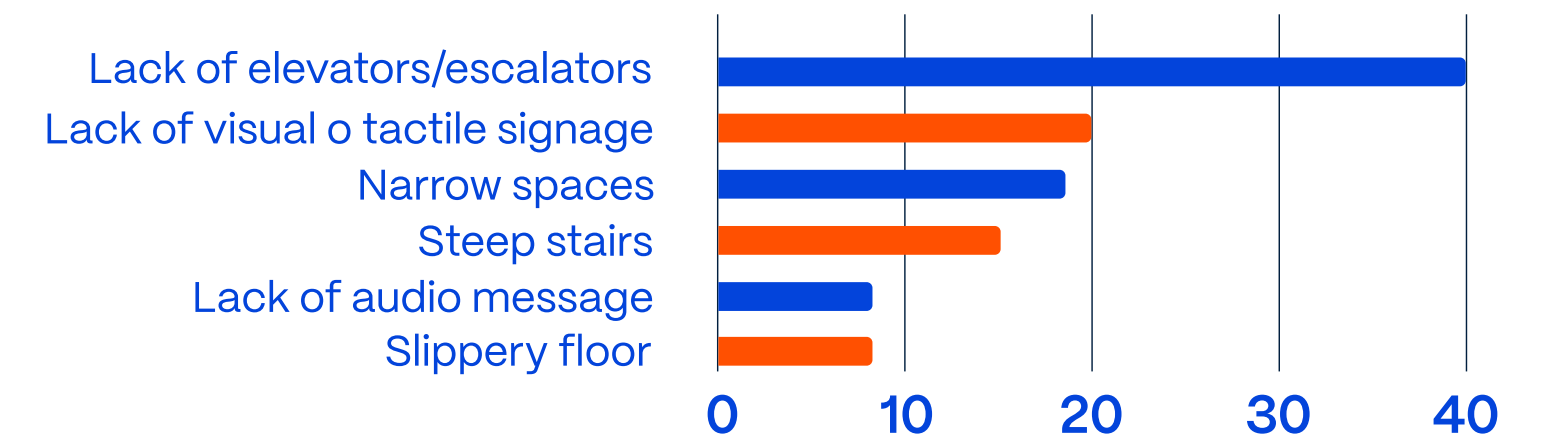
COMFORT & ENVIRONMENT

Conditions are adequate?



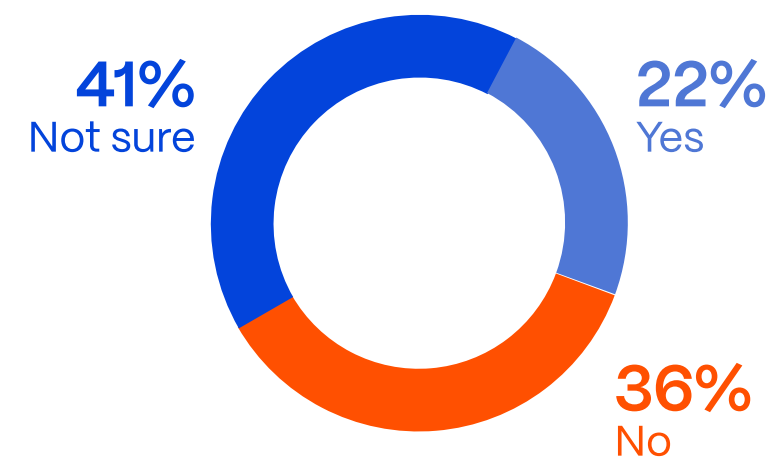
ACCESSIBILITY

Causes of limited mobility



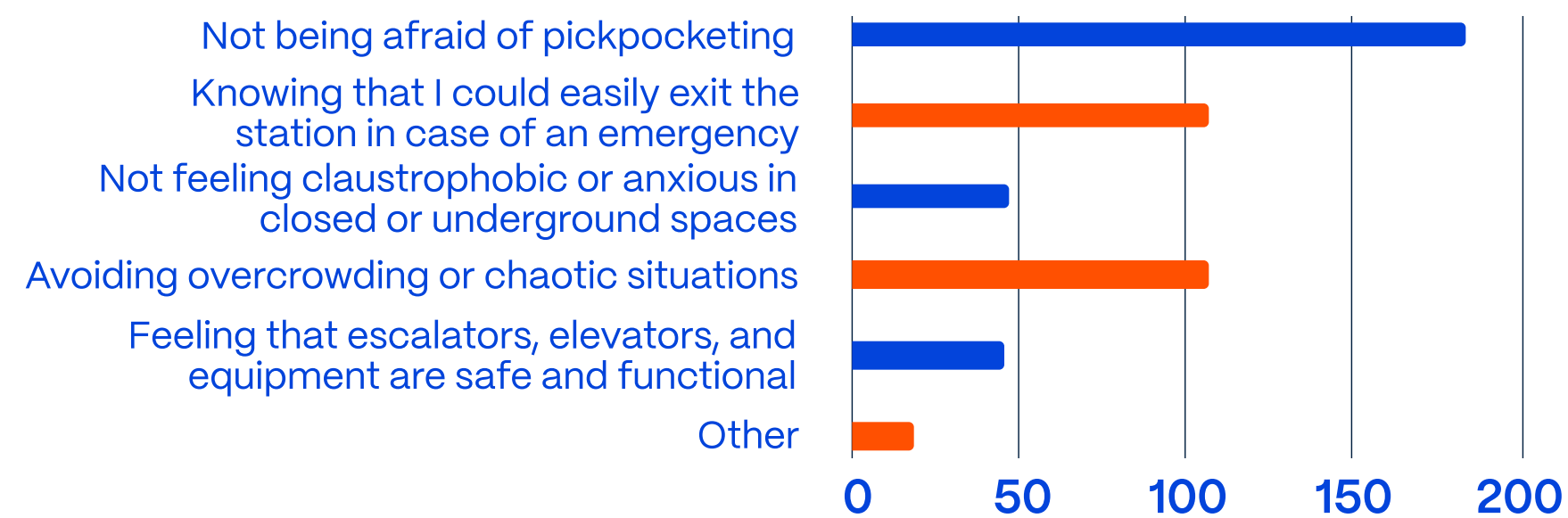
SECURITY

Measures are adequate?



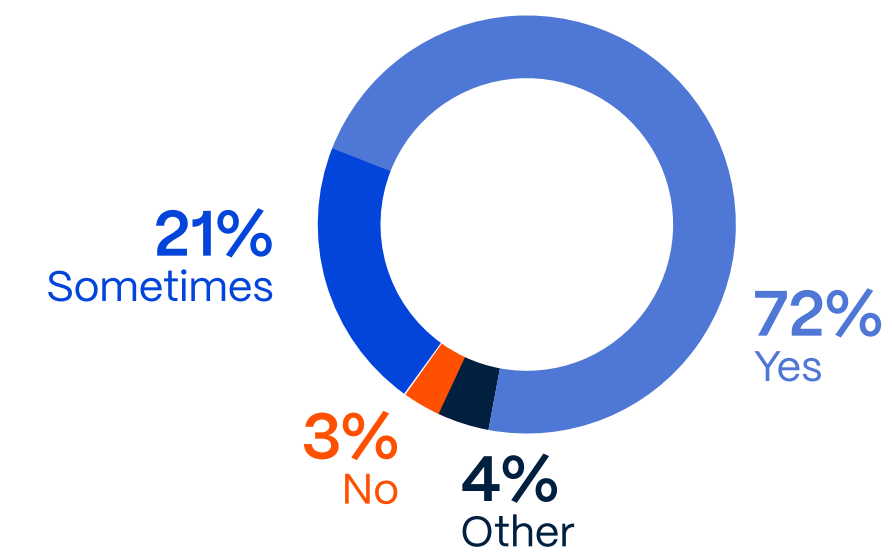
SECURITY

Meaning of security



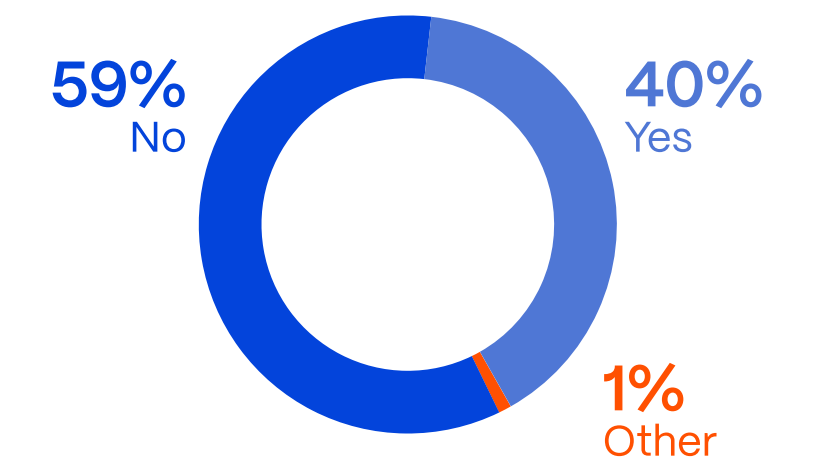
ORIENTATION

Is the signage clear and useful?

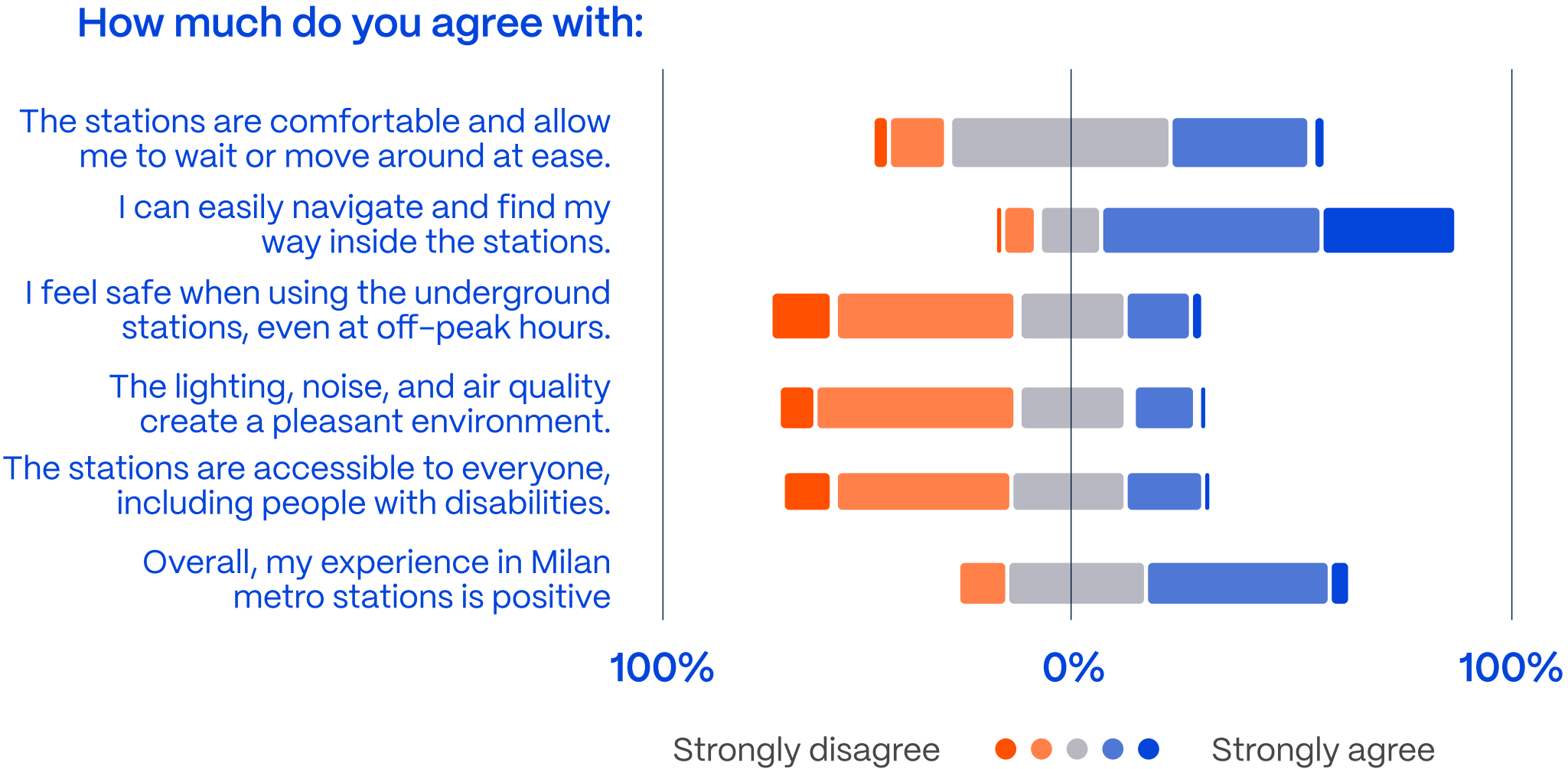
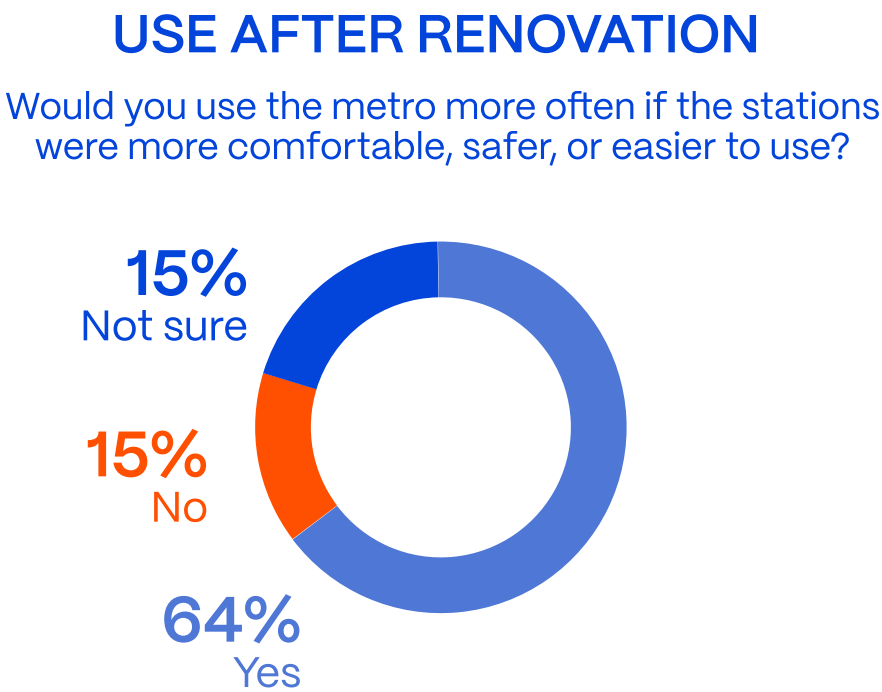
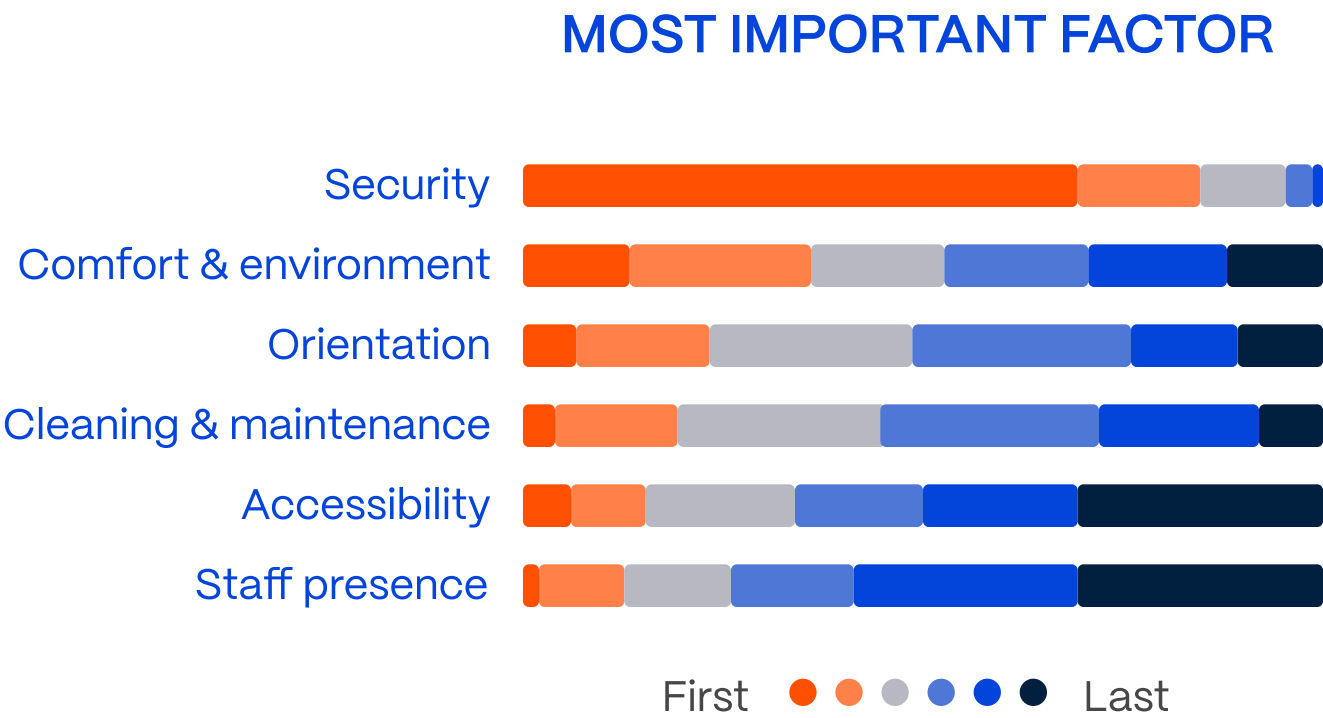


ORIENTATION

Have you ever felt lost in a station?



Survey Findings



Usability testing

Findings

Journey
step

Enter

Tickets

Move

Platform

Board

Exit

Post exit

Leonardo

Caratteristiche: 24
Esperienza in metro: Sì
Posizione studio: Lima – Pasteur

Insights

Pain points

Accesso tranquillo	x
Processo veloce	I tornelli non si aprono subito
Spazio e illuminazione ok, montascale	x
Banchina pulita e illuminata	Banchina impersonale, schermo piccolo
Accesso semplice	Utenti non aspettano per salire, annunci non chiari
Uscita semplice	I cartelli per ascensori e uscite non sono visibili e chiari
Si è sentito sicuro	Corretto comportamento in metro



Frank

Caratteristiche: 26 anni
Esperienza in metro: No
Posizione studio: Conciliaz. – Wagner

Insights

Pain points

Accesso tranquillo	Difficile capire ingresso più vicino ai treni
Comprare biglietto è intuitivo	Schermi piccoli, tornelli non chiari, no info sul biglietto
Fermate in grigio sulla mappa, spazi larghi	Mappa non è grande abbastanza, posizione ascensori non chiara
Macchinette, pavimento gomma, abbastanza panchine e cestini	Illuminazione fredda, pareti troppo scure, schermo di arrivo troppo piccolo e vecchio
Accesso tranquillo	x
Montascale	Segnaletica di uscita non chiara
Viaggio veloce, assistenza è utile	Wayfinding non è definito bene



Journey
step

Enter

Tickets

Move

Platform

Board

Exit

Post exit

Marta

Caratteristiche: 55 anni
Esperienza in metro: Sì
Posizione studio: Duomo – Loreto

Insights

Pain points

Non troppa gente

Entrata lontana dai treni

Contact less su tornelli è facile

Macchina rotta e cartelli non chiari

Segnali chiari e scale pulite

x

Annunci chiari, molti cestini, elementi storici

Temperatura e illuminazione non adeguata, "colori tetri/claustrofobici", panchine sporche, schermo piccolo

Stesso livello con banchina, tanti treni

x

Uscita tranquilla

Cartelli per uscita e ascensori non chiari, pavimento sporco

Viaggio tranquillo

Paura dei borseggiatori, rumore alto



Chiara

Caratteristiche: 37 anni – Ipovedente
Esperienza in metro: Sì
Posizione studio: Precotto – Turro

Insights

Pain points

Struttura schematica

No loges

Preferisce tornelli piccoli

Difficile trovare lettore carte sui tornelli

L'assistenza personale è fatta bene

No loges, no braille su corrimano x direzione

Temperatura ok, dimensioni ok

Cattivo odore, troppo rumore, no barriere

Stesso livello con banchina

Annunci audio non sincronizzati

x

Non ci sono i Loges per uscita

Viaggio tranquillo

Paura borseggiatori e di cadere



Piera

Caratteristiche: 27 anni
Professione: User experience designer
Posizione studio: De Angeli – Wagner

Insights

Pain points

Accesso tranquillo

Segnaletica per ascensore

Processo veloce

Tornello non si apre subito e molti rotti

Fermate in grigio sulla mappa, elementi storici

Poche mappe con fermate, elementi storici non comunicati

Banchina pulita, cestini, poster per eventi locali

No barriere, atmosfera tetra, schermo di arrivo è lento, non abbastanza panchine

Accesso facile, sensori per l'ingombro dei treni

Meno pieno alla fine e all'inizio della banchina

Il segnale internet è buono

Segnaletica di uscita non chiara, flusso ai tornelli non è efficiente

Abbastanza pulito e sicuro

Paura di cadere sui binari

